

Plataforma Regional de Certificacion de Competencias Digitales

PRCCD - SICA

Universidad San Carlos de Guatemala Facultad de Ingenieria Escuela de Ciencias y Sistemas Analisis y Diseno de Sistemas 2 - Seccion A
Escuela de Vacaciones Junio 2026

Proyecto Fase 1

Nombre	Carne	Rol
Luis Fernando Gomez Rendon	201801391	Scrum Master / Coordinador de repositorio
Ander Gilberto Popol Poron	201801518	Product Owner / Analista de negocio
Jencer Hamilton Hernandez Alonzo	202002141	Arquitecto de drivers y calidad
Oswaldo Antonio Choc Cuteres	201901844	Arquitecto de sistema e infraestructura
Javier Andres Monjes Solorzano	202100081	Disenador de datos e integracion
Juan Jose Gerardi Hernandez	201900532	Disenador UI/UX y patrones

Catedratica: Ing. Claudia Rojas de Moran Vacaciones de junio 2026

Tabla de Contenido

1. Identificacion del caso de negocio y Stakeholders
 - 1.1 Listado de Stakeholders y preocupaciones arquitectonicas
 - 1.2 Core del negocio
 2. Caracteristicas del sistema y Drivers Arquitectonicos
 - 2.1 Drivers RF - Requerimientos Funcionales
 - 2.2 Drivers EaC - Escenarios de Atributos de Calidad
 - 2.3 Drivers de Restriccion
 - 2.4 Caracteristicas priorizadas del sistema
 3. Diagramas de CDU expandidos
 - 3.1 Diagrama de casos de uso expandidos
 - 3.2 Detalle de drivers por CDU
 4. Matrices de trazabilidad
 - 4.1 Stakeholders vs Requerimientos
 - 4.2 Stakeholders vs CDU
 - 4.3 Requerimientos vs CDU
 5. Seleccion arquitectonica
 6. Vistas Arquitectonicas - Nivel de Sistema
 7. Vistas Arquitectonicas - Nivel de Infraestructura
 8. Diseño de Datos
 9. Diseño de Interfaces UI/UX
 10. Patrones de Diseño
 11. Gestion del Proyecto
-

1. Identificacion del caso de negocio y Stakeholders

1.1 Listado de Stakeholders y preocupaciones arquitectonicas

Stakeholders y Preocupaciones Arquitectónicas — PRCCD

1. Directivos de Alta Dirección del SICA

Intereses

- Unificar la región centroamericana bajo una sola plataforma de certificación.
- Que la primera versión arquitectónica esté completamente definida y documentada en 3–4 semanas.
- Visibilidad política del proyecto como logro regional.

Preocupaciones y conflictos

- Presión de tiempo vs. calidad arquitectónica.
 - Expectativa de integración sin forzar cambios en las instituciones educativas.
-

2. Dirección Financiera

Intereses

- Respetar el presupuesto máximo de USD 180,000 para el piloto.
- Priorizar tecnologías Open Source para minimizar costos de licenciamiento.

Preocupaciones y conflictos

- Tensión entre presupuesto limitado y los requerimientos técnicos complejos como blockchain, PKI, motor adaptativo y almacenamiento seguro de evidencia biométrica.
-

3. Administradores de TI Operativos del SICA

Intereses

- Despliegue on-premise reutilizando servidores e infraestructura física existente.
- Que el sistema sea mantenible con personal de soporte limitado.
- Arquitectura preparada para migración futura a la nube.

Preocupaciones y conflictos

- Capacidades técnicas heterogéneas del equipo interno.
 - Complejidad de mantenimiento de un ecosistema de software fragmentado.
-

4. Instituciones Educativas como USAC, UCR, UES

Intereses

- No modificar sus sistemas ni flujos de trabajo actuales.
- Integración nativa con sus sistemas legacy.

Preocupaciones y conflictos

- Cada institución opera como silo tecnológico con protocolos de autenticación distintos: LDAP, SAML y OAuth2.
 - Formatos de datos dispares: JSON, XML y CSV.
 - Riesgo de rechazo institucional si se les exige adaptación.
-

5. Estudiantes y Profesionales Certificados (Usuarios Finales)

Intereses

- Experiencia de evaluación fluida e intuitiva, incluso bajo exámenes adaptativos.
- Certificados digitales válidos transfronterizamente y verificables.
- Protección de sus datos personales (derecho al olvido y encriptación).

Preocupaciones y conflictos

- Riesgo de degradación del servicio durante picos de tráfico como en la primera semana de cada mes.

- Privacidad ante la recolección de evidencia biométrica como capturas, logs de teclado y video.

6. Ministerios de Trabajo y Educación

Intereses

- Dashboards analíticos con métricas segmentadas por país, carrera y género.
- Validez jurídica transfronteriza de los certificados emitidos.
- Rastro de auditoría inmutable en cada certificado.

Preocupaciones y conflictos

- Los datos analíticos deben anonimizarse antes de exponerse, generando un conflicto entre inteligencia de negocio y privacidad.

7. Entes Regulatorios y Normativos

Intereses

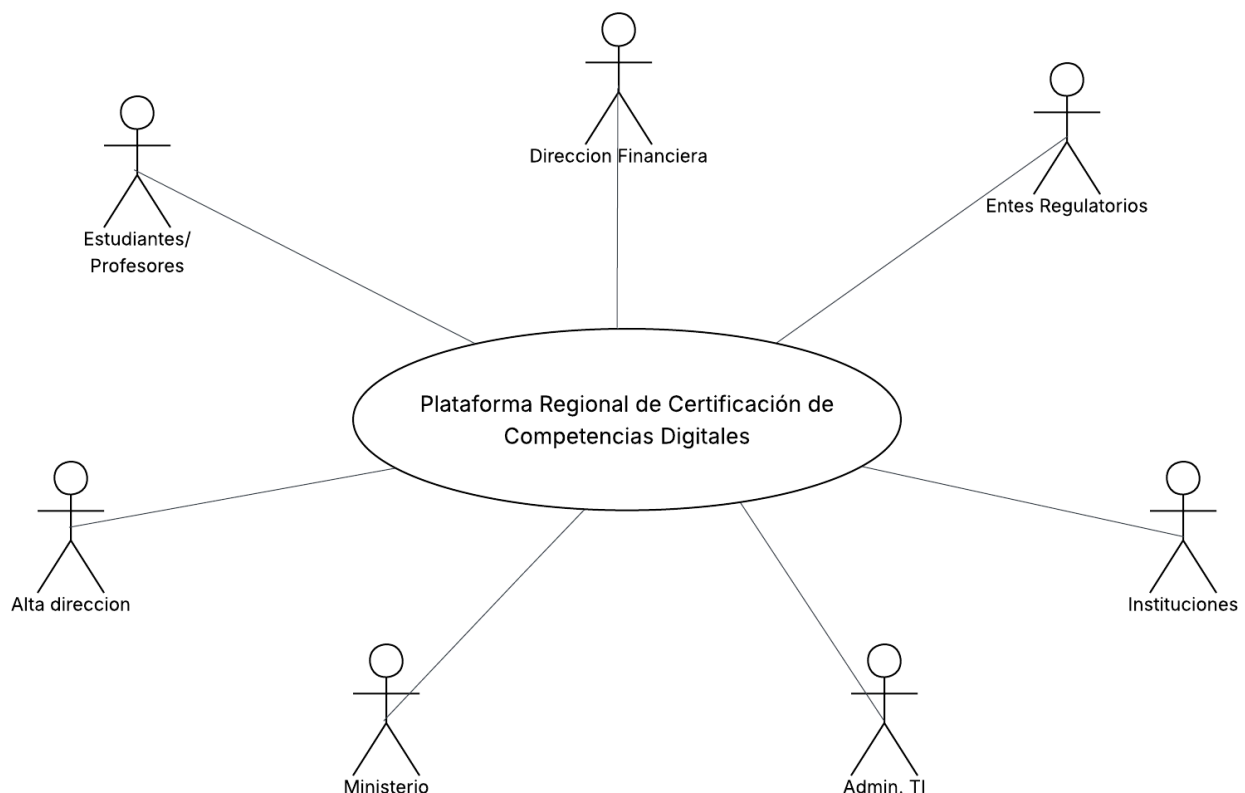
- Cumplimiento con GDPR y leyes locales como la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala.
- Encriptación de datos sensibles en reposo y en tránsito.
- Retención inalterable de evidencia por 5 años.
- Firmas electrónicas avanzadas para prevenir fraude académico.

Preocupaciones y conflictos

- Distintas legislaciones de privacidad por país generan requisitos normativos en conflicto entre sí.

1.2 Core del negocio

El SICA necesita una plataforma regional (PRCCD) que evalúe y certifique competencias digitales mediante exámenes adaptativos, emita certificados con validez jurídica transfronteriza verificables criptográficamente, se integre con universidades heterogéneas (USAC, UCR, UES) sin obligarlas a cambiar, soporte picos masivos de tráfico durante la primera semana de cada mes, y provea analítica anonimizada a ministerios, todo bajo un presupuesto de USD 180,000 on-premise y con cumplimiento normativo multinacional.



2. Características del sistema y Drivers Arquitectonicos

2.1 Drivers RF - Requerimientos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir la autenticación federada mediante los protocolos LDAP, SAML y OAuth2 según la institución universitaria	Alta
RF-02	El sistema debe ejecutar evaluaciones mediante un motor de exámenes adaptativos que ajuste la dificultad en tiempo real según las respuestas previas del candidato	Alta
RF-03	El sistema debe capturar y almacenar evidencia antifraude durante la evaluación, incluyendo capturas de pantalla, logs de teclado y ráfagas de video	Alta
RF-04	El sistema debe emitir certificados digitales verificables criptográficamente mediante PKI o Blockchain (Hyperledger)	Alta
RF-05	El sistema debe mantener un rastro de auditoría inmutable por cada certificado emitido	Alta
RF-06	El sistema debe importar y exportar datos académicos en formatos JSON, XML y CSV	Media
RF-07	El sistema debe integrarse nativamente con los sistemas de USAC, UCR y UES sin obligar a estas instituciones a cambiar su forma de operar	Alta
RF-08	El sistema debe generar dashboards analíticos segmentados por país, carrera universitaria y género	Media
RF-09	El sistema debe anonimizar y agregar los datos antes de exponerlos en las interfaces gerenciales	Alta
RF-10	El sistema debe permitir la verificación externa de un certificado mediante código, QR o hash	Media
RF-11	El sistema debe gestionar usuarios, roles y permisos por institución	Media
RF-12	El sistema debe habilitar los periodos de certificación exclusivamente durante la primera semana de cada mes	Alta

2.2 Drivers EaC - Escenarios de Atributos de Calidad

ID	Atributo	Estimulo	Entorno	Respuesta esperada	Medida
EaC-01	Escalabilidad	Miles de usuarios acceden simultáneamente	Primera semana del mes, periodo de certificación	El sistema escala sin degradar el servicio	Tiempo de respuesta < 3 seg con 5,000 usuarios simultáneos
EaC-02	Disponibilidad	Fallo de un componente interno	Periodo de certificación activo	El sistema continúa operando mediante redundancia	Disponibilidad >= 99.9%
EaC-03	Seguridad	Intento de alteración de una calificación	En cualquier momento	El sistema rechaza la alteración y registra el intento	0 modificaciones no autorizadas en la bitácora
EaC-04	Interoperabilidad	Universidad envía datos en CSV legacy	Integración con sistema heredado	El sistema ingesta y normaliza los datos correctamente	100% de registros procesados sin pérdida
EaC-05	Rendimiento	Candidato responde una pregunta	Durante evaluación activa	El motor adaptativo calcula y presenta la siguiente pregunta	Tiempo de ajuste < 2 segundos

ID	Atributo	Estimulo	Entorno	Respuesta esperada	Medida
EaC-06	Privacidad	Solicitud de datos para dashboard gerencial	Consulta analitica	El sistema expone solo datos agregados y anonimizados	0 datos personales identificables expuestos
EaC-07	Auditabilidad	Ministerio solicita verificar un certificado	Post emision	El sistema provee trazabilidad completa e inmutable	Tiempo de consulta de auditoria < 5 segundos
EaC-08	Mantenibilidad	Se requiere agregar un nuevo protocolo de autenticacion	Evolucion del sistema	El sistema permite integrar el nuevo protocolo sin afectar otros modulos	Tiempo de integracion < 2 semanas

2.3 Drivers de Restriccion

ID	Tipo	Restriccion
R-01	Economica	El presupuesto maximo para el piloto es de USD 180,000
R-02	Tecnologica	Se debe priorizar el uso de tecnologias Open Source para optimizar costos de licenciamiento
R-03	Operativa	La primera version debe desplegarse on-premise reutilizando infraestructura existente del SICA
R-04	Tecnologica	La arquitectura debe estar preparada para migracion transparente a la nube en fases posteriores
R-05	Normativa	Debe cumplir con GDPR y leyes locales de proteccion de datos de cada pais miembro
R-06	Normativa	La evidencia antifraude debe retenerse de forma inalterable por un minimo de 5 anos
R-07	Normativa	Cada certificado debe tener validez juridica transfronteriza respaldada por firma electronica avanzada
R-08	Operativa	La arquitectura debe integrarse con sistemas legados sin obligar a las universidades a modificar sus procesos
R-09	Temporal	La primera version arquitectonica debe estar completamente definida y documentada en 3-4 semanas

2.4 Caracteristicas priorizadas del sistema

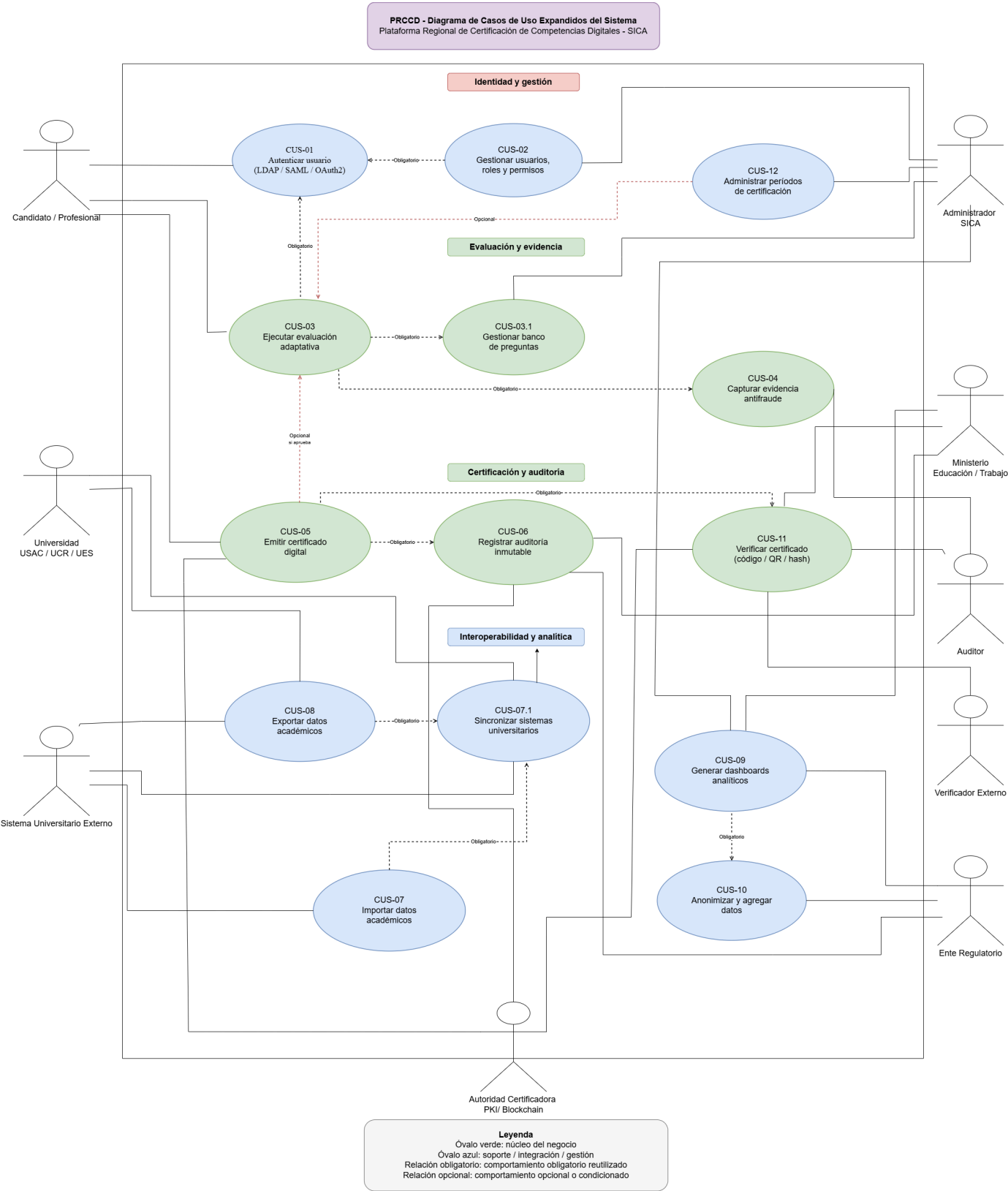
Prioridad	Caracteristica	Justificacion de impacto
1	Motor de evaluacion adaptativa	Es el nucleo funcional del negocio, sin esto no hay plataforma
2	Emision de certificados verificables criptograficamente	Es la propuesta de valor principal ante ministerios e instituciones
3	Autenticacion federada e integracion universitaria	Sin integracion con USAC/UCR/UES no hay usuarios en el sistema
4	Auditoria antifraude inmutable	Requisito legal y de confianza institucional obligatorio
5	Privacidad y cifrado de datos	Cumplimiento normativo no negociable (GDPR)
6	Dashboards analiticos anonimizados	Valor estrategico para ministerios de educacion y trabajo
7	Escalabilidad en picos de trafico	Garantia de calidad de servicio durante certificaciones
8	Preparacion para migracion a nube	Vision de evolucion tecnologica a largo plazo

3. Diagramas de CDU expandidos

3.1 Diagrama de casos de uso expandidos

El diagrama de casos de uso expandidos del sistema representa las interacciones principales entre los actores externos y la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD). A diferencia del caso de uso de negocio de alto nivel, este diagrama se

enfoca en la funcionalidad observable del sistema desde la perspectiva de sus actores, manteniéndose independiente de detalles de implementación.



Actores del sistema

Actor	Descripción
Candidato / Profesional	Usuario final que se autentica, realiza evaluaciones adaptativas, recibe certificados digitales y puede consultar su validez.
Universidad USAC / UCR / UES	Institución educativa que se integra al sistema para autenticación federada e intercambio de datos académicos.

Actor	Descripción
Sistema Universitario Externo	Sistema legacy universitario que provee datos mediante LDAP, SAML, OAuth2, JSON, XML o CSV.
Administrador SICA	Responsable de configurar períodos de certificación, gestionar usuarios, roles, permisos y banco de preguntas.
Ministerio de Educación / Trabajo	Actor institucional que consulta dashboards, verifica certificados y revisa información regional de competencias.
Auditor	Actor que consulta evidencia antifraude, rastros de auditoría y registros inmutables de certificación.
Verificador Externo	Empresa, institución o tercero que valida un certificado mediante código, QR o hash.
Autoridad Certificadora PKI / Blockchain	Servicio externo o infraestructura de confianza que respalda la emisión, firma y verificación criptográfica de certificados.
Ente Regulatorio	Autoridad normativa que valida cumplimiento de protección de datos, auditoría, privacidad y retención de evidencia.

Casos de uso del sistema

ID	Caso de uso	Descripción
CUS-01	Autenticar usuario	Permite el acceso mediante autenticación federada usando LDAP, SAML u OAuth2 según la universidad.
CUS-02	Gestionar usuarios, roles y permisos	Permite administrar perfiles, permisos y accesos por institución.
CUS-03	Ejecutar evaluación adaptativa	Permite que el candidato realice una evaluación cuya dificultad se ajusta en tiempo real.
CUS-03.1	Gestionar banco de preguntas	Permite administrar preguntas y parámetros usados por el motor adaptativo.
CUS-04	Capturar evidencia antifraude	Captura evidencia durante la evaluación, incluyendo capturas de pantalla, logs de teclado y ráfagas de video.
CUS-05	Emitir certificado digital	Genera certificados digitales verificables criptográficamente mediante PKI o Blockchain.
CUS-06	Registrar auditoría inmutable	Registra eventos relevantes del sistema en una bitácora inmutable.
CUS-07	Importar datos académicos	Permite ingresar datos académicos desde sistemas externos en JSON, XML o CSV.
CUS-07.1	Sincronizar sistemas universitarios	Coordina la integración con sistemas universitarios externos sin modificar sus procesos internos.
CUS-08	Exportar datos académicos	Permite entregar información académica en formatos compatibles con las instituciones.
CUS-09	Generar dashboards analíticos	Presenta métricas regionales segmentadas por país, carrera universitaria y género.
CUS-10	Anonimizar y agregar datos	Procesa datos antes de exponerlos en dashboards para cumplir privacidad y protección de datos.
CUS-11	Verificar certificado	Permite validar certificados mediante código, QR o hash.
CUS-12	Administrar períodos de certificación	Permite habilitar períodos de certificación exclusivamente durante la primera semana de cada mes.

Relaciones principales

Relación	Justificación
CUS-03 incluye CUS-01	Para realizar una evaluación, el candidato debe estar autenticado.
CUS-03 incluye CUS-04	Durante la evaluación debe capturarse evidencia antifraude.
CUS-03 incluye CUS-03.1	La evaluación adaptativa depende del banco de preguntas.

Relación	Justificación
CUS-05 incluye CUS-06	Todo certificado emitido debe generar auditoría inmutable.
CUS-05 incluye CUS-11	Todo certificado emitido debe poder verificarse posteriormente.
CUS-07 y CUS-08 incluyen CUS-07.1	La importación y exportación dependen de la sincronización con sistemas universitarios.
CUS-09 incluye CUS-10	Los dashboards solo deben exponer información agregada y anonimizada.
CUS-12 extiende CUS-03	La ejecución de evaluaciones depende de que el período de certificación esté habilitado.
CUS-05 extiende CUS-03	El certificado se emite únicamente cuando el candidato aprueba la evaluación.

3.2 Detalle de drivers por CDU

La siguiente tabla presenta el detalle de los Casos de Uso del Sistema (CDU) identificados para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD). Para cada CDU se documenta su objetivo, actores involucrados, precondiciones, flujo principal, flujos alternos y los drivers arquitectónicos asociados, permitiendo mantener la trazabilidad entre requerimientos funcionales, atributos de calidad, restricciones y funcionalidades del sistema.

CUS-01 – Autenticar usuario

Elemento	Detalle
Objetivo	Permitir que un usuario acceda al sistema mediante autenticación federada utilizando LDAP, SAML o OAuth2 según la institución de origen.
Actor principal	Candidato / Profesional
Actores secundarios	Universidad, Sistema Universitario Externo, Administrador SICA
Precondiciones	Usuario registrado en institución integrada; proveedor de identidad disponible.
Flujo principal	1. Usuario accede al sistema. 2. Selecciona institución. 3. Sistema redirige al proveedor de identidad. 4. Se validan credenciales. 5. Se genera JWT. 6. Usuario accede al sistema.
Flujos alternos	Credenciales inválidas; proveedor de identidad no disponible; tiempo de espera agotado.
Drivers RF	RF-01, RF-07, RF-11
Drivers EaC	EaC-02, EaC-04, EaC-08
Drivers Restricción	R-02, R-03, R-08

CUS-02 – Gestionar usuarios, roles y permisos

Elemento	Detalle
Objetivo	Administrar usuarios, roles y permisos institucionales dentro del sistema.
Actor principal	Administrador SICA
Precondiciones	Administrador autenticado con permisos de gestión.
Flujo principal	1. Consulta usuarios. 2. Crea, modifica o desactiva usuarios. 3. Asigna roles. 4. Guarda cambios. 5. Sistema registra auditoría.

Elemento	Detalle
Flujos alternos	Usuario duplicado; rol inexistente; permisos inconsistentes.
Drivers RF	RF-11
Drivers EaC	EaC-03, EaC-07
Drivers Restricción	R-05

CUS-03 – Ejecutar evaluación adaptativa

Elemento	Detalle
Objetivo	Permitir que el candidato realice una evaluación cuya dificultad se ajuste dinámicamente según su desempeño.
Actor principal	Candidato / Profesional
Precondiciones	Usuario autenticado; período de certificación activo; banco de preguntas disponible.
Flujo principal	1. Inicia evaluación. 2. Sistema presenta pregunta. 3. Usuario responde. 4. Motor calcula habilidad. 5. Ajusta dificultad. 6. Continúa hasta finalizar. 7. Calcula resultado final.
Flujos alternos	Interrupción de conexión; tiempo agotado; suspensión de sesión.
Drivers RF	RF-02, RF-12
Drivers EaC	EaC-01, EaC-05
Drivers Restricción	R-09

CUS-03.1 – Gestionar banco de preguntas

Elemento	Detalle
Objetivo	Administrar preguntas, categorías y parámetros utilizados por el motor adaptativo.
Actor principal	Administrador SICA
Precondiciones	Banco de preguntas existente; permisos administrativos.
Flujo principal	Crear, modificar, clasificar y validar preguntas para evaluación adaptativa.
Flujos alternos	Pregunta duplicada; parámetros IRT inválidos.
Drivers RF	RF-02
Drivers EaC	EaC-05, EaC-08
Drivers Restricción	R-03

CUS-04 – Capturar evidencia antifraude

Elemento	Detalle
Objetivo	Registrar evidencia de comportamiento del candidato durante la evaluación.
Actor principal	Candidato / Profesional
Actores secundarios	Auditor
Precondiciones	Evaluación activa.
Flujo principal	Captura pantallas, logs de tecleo y ráfagas de video; almacena evidencia cifrada.

Elemento	Detalle
Flujos alternos	Cámara no disponible; fallo de almacenamiento; permisos denegados.
Drivers RF	RF-03
Drivers EaC	EaC-03, EaC-07
Drivers Restricción	R-05, R-06

CUS-05 – Emitir certificado digital

Elemento	Detalle
Objetivo	Generar certificados digitales verificables para candidatos aprobados.
Actor principal	Candidato / Profesional
Actores secundarios	Autoridad Certificadora PKI / Blockchain
Precondiciones	Evaluación aprobada.
Flujo principal	Construye payload; firma certificado; registra hash; genera QR; entrega certificado.
Flujos alternos	Error de firma; indisponibilidad PKI; error blockchain.
Drivers RF	RF-04
Drivers EaC	EaC-03, EaC-07
Drivers Restricción	R-07

CUS-06 – Registrar auditoría inmutable

Elemento	Detalle
Objetivo	Mantener trazabilidad completa de los eventos críticos del sistema.
Actor principal	Auditor
Precondiciones	Existencia de evento auditable.
Flujo principal	Sistema registra evento; genera hash; almacena registro inmutable.
Flujos alternos	Error de almacenamiento; inconsistencia de hash.
Drivers RF	RF-05
Drivers EaC	EaC-03, EaC-07
Drivers Restricción	R-06

CUS-07 – Importar datos académicos

Elemento	Detalle
Objetivo	Incorporar datos académicos provenientes de universidades externas.
Actor principal	Sistema Universitario Externo
Precondiciones	Fuente de datos disponible.
Flujo principal	Recibe JSON/XML/CSV; valida formato; transforma; almacena información.
Flujos alternos	Formato inválido; datos incompletos; conexión fallida.
Drivers RF	RF-06, RF-07
Drivers EaC	EaC-04
Drivers Restricción	R-08

CUS-07.1 – Sincronizar sistemas universitarios

Elemento	Detalle
Objetivo	Mantener sincronizados los sistemas universitarios con PRCCD.
Actor principal	Sistema Universitario Externo
Precondiciones	Integración configurada.
Flujo principal	Consulta cambios; transforma datos; actualiza repositorio interno.
Flujos alternos	Endpoint no disponible; error de transformación.
Drivers RF	RF-07
Drivers EaC	EaC-04, EaC-08
Drivers Restricción	R-08

CUS-08 – Exportar datos académicos

Elemento	Detalle
Objetivo	Entregar información académica a instituciones externas.
Actor principal	Universidad
Precondiciones	Datos disponibles.
Flujo principal	Selecciona información; genera formato requerido; exporta resultados.
Flujos alternos	Error de formato; exportación incompleta.
Drivers RF	RF-06
Drivers EaC	EaC-04
Drivers Restricción	R-08

CUS-09 – Generar dashboards analíticos

Elemento	Detalle
Objetivo	Mostrar indicadores regionales de competencias digitales.
Actor principal	Ministerio de Educación / Trabajo
Precondiciones	Existencia de datos consolidados.
Flujo principal	Consulta métricas; genera visualizaciones; presenta indicadores segmentados.
Flujos alternos	Falta de datos; consulta demasiado grande.
Drivers RF	RF-08
Drivers EaC	EaC-06
Drivers Restricción	R-05

CUS-10 – Anonimizar y agregar datos

Elemento	Detalle
Objetivo	Proteger la privacidad antes de exponer información analítica.
Actor principal	Ente Regulatorio
Precondiciones	Datos consolidados disponibles.

Elemento	Detalle
Flujo principal	Aplica reglas de anonimización; agrega métricas; publica resultados.
Flujos alternos	Registros insuficientes; reglas regulatorias actualizadas.
Drivers RF	RF-09
Drivers EaC	EaC-06
Drivers Restricción	R-05

CUS-11 – Verificar certificado

Elemento	Detalle
Objetivo	Validar la autenticidad de un certificado emitido.
Actor principal	Verificador Externo
Actores secundarios	Ministerio de Educación / Trabajo, Auditor
Precondiciones	Certificado emitido.
Flujo principal	Ingresa código, QR o hash; sistema valida firma y registro; presenta resultado.
Flujos alternos	Certificado inexistente; certificado revocado.
Drivers RF	RF-10
Drivers EaC	EaC-07
Drivers Restricción	R-07

CUS-12 – Administrar períodos de certificación

Elemento	Detalle
Objetivo	Controlar los períodos habilitados para certificación.
Actor principal	Administrador SICA
Precondiciones	Calendario institucional configurado.
Flujo principal	Define fechas; habilita período; publica disponibilidad; monitorea vigencia.
Flujos alternos	Configuración inválida; modificación fuera de tiempo.
Drivers RF	RF-12
Drivers EaC	EaC-01, EaC-02
Drivers Restricción	R-09

Resumen de trazabilidad CDU vs Drivers

CDU	RF asociados
CUS-01	RF-01, RF-07, RF-11
CUS-02	RF-11
CUS-03	RF-02, RF-12
CUS-03.1	RF-02
CUS-04	RF-03
CUS-05	RF-04
CUS-06	RF-05

CDU	RF asociados
CUS-07	RF-06, RF-07
CUS-07.1	RF-07
CUS-08	RF-06
CUS-09	RF-08
CUS-10	RF-09
CUS-11	RF-10
CUS-12	RF-12

3.2.1 Asociación de Drivers Arquitectónicos por Caso de Uso

La siguiente matriz resume la relación existente entre los Casos de Uso del Sistema (CDU) y los drivers arquitectónicos identificados para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD). Esta asociación permite verificar que cada funcionalidad del sistema se encuentra respaldada por requerimientos funcionales, atributos de calidad y restricciones definidas durante el análisis arquitectónico.

CDU	Nombre del Caso de Uso	RF Asociados	EaC Asociados	Restricciones Asociadas
CUS-01	Autenticar usuario	RF-01, RF-07, RF-11	EaC-02, EaC-04, EaC-08	R-02, R-03, R-08
CUS-02	Gestionar usuarios, roles y permisos	RF-11	EaC-03, EaC-07	R-05
CUS-03	Ejecutar evaluación adaptativa	RF-02, RF-12	EaC-01, EaC-05	R-09
CUS-03.1	Gestionar banco de preguntas	RF-02	EaC-05, EaC-08	R-03
CUS-04	Capturar evidencia antifraude	RF-03	EaC-03, EaC-07	R-05, R-06
CUS-05	Emitir certificado digital	RF-04	EaC-03, EaC-07	R-07
CUS-06	Registrar auditoría inmutable	RF-05	EaC-03, EaC-07	R-06
CUS-07	Importar datos académicos	RF-06, RF-07	EaC-04	R-08
CUS-07.1	Sincronizar sistemas universitarios	RF-07	EaC-04, EaC-08	R-08
CUS-08	Exportar datos académicos	RF-06	EaC-04	R-08
CUS-09	Generar dashboards analíticos	RF-08	EaC-06	R-05
CUS-10	Anonimizar y agregar datos	RF-09	EaC-06	R-05
CUS-11	Verificar certificado	RF-10	EaC-07	R-07
CUS-12	Administrar períodos de certificación	RF-12	EaC-01, EaC-02	R-09

Cobertura de Drivers Arquitectónicos

Requerimientos Funcionales

RF	CDU Relacionados
RF-01	CUS-01
RF-02	CUS-03, CUS-03.1
RF-03	CUS-04
RF-04	CUS-05
RF-05	CUS-06
RF-06	CUS-07, CUS-08

RF	CDU Relacionados
RF-07	CUS-01, CUS-07, CUS-07.1
RF-08	CUS-09
RF-09	CUS-10
RF-10	CUS-11
RF-11	CUS-01, CUS-02
RF-12	CUS-03, CUS-12

Escenarios de Atributos de Calidad

EaC	CDU Relacionados
EaC-01	CUS-03, CUS-12
EaC-02	CUS-01, CUS-12
EaC-03	CUS-02, CUS-04, CUS-05, CUS-06
EaC-04	CUS-01, CUS-07, CUS-07.1, CUS-08
EaC-05	CUS-03, CUS-03.1
EaC-06	CUS-09, CUS-10
EaC-07	CUS-02, CUS-04, CUS-05, CUS-06, CUS-11
EaC-08	CUS-01, CUS-03.1, CUS-07.1

Restricciones

Restricción	CDU Relacionados
R-02	CUS-01
R-03	CUS-01, CUS-03.1
R-05	CUS-02, CUS-04, CUS-09, CUS-10
R-06	CUS-04, CUS-06
R-07	CUS-05, CUS-11
R-08	CUS-01, CUS-07, CUS-07.1, CUS-08
R-09	CUS-03, CUS-12

La matriz anterior demuestra que todos los Casos de Uso del Sistema poseen respaldo directo en los drivers arquitectónicos identificados durante el análisis, garantizando trazabilidad entre las necesidades del negocio, los atributos de calidad esperados y las restricciones técnicas, normativas y operativas definidas para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD).

4. Matrices de trazabilidad

4.1 Stakeholders vs Requerimientos

La matriz de trazabilidad Stakeholders vs Requerimientos permite identificar qué actores del negocio exigen, validan o se ven impactados por cada requisito funcional del sistema. Su objetivo es demostrar que los requerimientos definidos para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) responden directamente a necesidades reales de los involucrados, evitando requisitos aislados o sin justificación dentro del caso de negocio.

Esta matriz también facilita el análisis de impacto: si cambia un requisito funcional, el equipo puede identificar rápidamente qué stakeholder debe ser consultado o qué área del negocio se verá afectada. Por esa razón, se utiliza como evidencia de alineación entre las necesidades del negocio, la arquitectura propuesta y los requisitos funcionales definidos para la solución.

Leyenda

Símbolo	Significado
E	El stakeholder exige directamente el requisito.
I	El stakeholder se ve impactado por el requisito.
V	El stakeholder valida o consulta el resultado del requisito.
(vacío)	No existe una relación directa relevante para esta matriz.

Stakeholders considerados

ID	Stakeholder	Interés o preocupación principal
ST-01	Secretaría General del SICA	Impulsa la iniciativa regional y requiere que la plataforma unifique la certificación de competencias digitales en la región.
ST-02	Alta dirección del SICA	Exige una solución estratégica, escalable y justificable que pueda integrarse regionalmente sin afectar la operación de las instituciones.
ST-03	Dirección financiera	Controla el presupuesto del piloto, prioriza costos, licenciamiento y sostenibilidad económica de la solución.
ST-04	Administradores de TI / Soporte operativo	Se encargan de la operación, soporte, despliegue on-premise, seguridad técnica y administración de usuarios.
ST-05	Universidades integradas: USAC, UCR y UES	Proveen identidad, datos académicos e integración con sistemas heredados sin cambiar sus protocolos internos.
ST-06	Ministerios de educación	Consumen información analítica y validan el impacto educativo de las competencias digitales certificadas.
ST-07	Ministerios de trabajo	Requieren información confiable sobre competencias laborales y certificados verificables para el ecosistema laboral.
ST-08	Candidatos / estudiantes / profesionales	Utilizan la plataforma para autenticarse, evaluarse y obtener una certificación digital verificable.
ST-09	Entes reguladores y autoridades de protección de datos	Velan por el cumplimiento normativo, privacidad, derecho al olvido, retención e integridad de la evidencia.
ST-10	Audidores	Revisan evidencia antifraude, trazabilidad, bitácoras inmutables y validez de certificados emitidos.
ST-11	Verificadores externos de certificados	Consultan la autenticidad de certificados mediante código, QR o hash.

Requerimientos funcionales trazados

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir la autenticación federada mediante los protocolos LDAP, SAML y OAuth2 según la institución universitaria.	Alta
RF-02	El sistema debe ejecutar evaluaciones mediante un motor de exámenes adaptativos que ajuste la dificultad en tiempo real según las respuestas previas del candidato.	Alta
RF-03	El sistema debe capturar y almacenar evidencia antifraude durante la evaluación, incluyendo capturas de pantalla, logs de tecleo y ráfagas de video.	Alta
RF-04	El sistema debe emitir certificados digitales verificables criptográficamente mediante PKI o Blockchain (Hyperledger).	Alta
RF-05	El sistema debe mantener un rastro de auditoría inmutable por cada certificado emitido.	Alta

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-06	El sistema debe importar y exportar datos académicos en formatos JSON, XML y CSV.	Media
RF-07	El sistema debe integrarse nativamente con los sistemas de USAC, UCR y UES sin obligar a estas instituciones a cambiar su forma de operar.	Alta
RF-08	El sistema debe generar dashboards analíticos segmentados por país, carrera universitaria y género.	Media
RF-09	El sistema debe anonimizar y agregar los datos antes de exponerlos en las interfaces gerenciales.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir la verificación externa de un certificado mediante código, QR o hash.	Media
RF-11	El sistema debe gestionar usuarios, roles y permisos por institución.	Media
RF-12	El sistema debe habilitar los períodos de certificación exclusivamente durante la primera semana de cada mes.	Alta

Matriz Stakeholders vs Requerimientos

Stakeholder	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	RF-07	RF-08	RF-09	RF-10	RF-11	RF-12
ST-01 - Secretaría General del SICA	I	E	I	E	E	I	E	E	I	I	I	E
ST-02 - Alta dirección del SICA	I	E	I	E	E	I	E	E	I	I	I	E
ST-03 - Dirección financiera				I	E			I	I	I	I	I
ST-04 - Administradores de TI / Soporte operativo	I	I	I	I	I	I	I		I	I	E	I
ST-05 - Universidades integradas: USAC, UCR y UES	E	I				E	E	I	I		I	I
ST-06 - Ministerios de educación				I	I			E	E	I		
ST-07 - Ministerios de trabajo				I	E			E	E	I		
ST-08 - Candidatos / estudiantes / profesionales	I	E	I	I						I		I
ST-09 - Entes reguladores y autoridades de protección de datos			I	I	E			I	E	I		
ST-10 - Auditores			E	I	E				I	I		
ST-11 - Verificadores externos de certificados				I	I					E		

Justificación de trazabilidad

Stakeholder	Requerimientos relacionados	Justificación
ST-01 / ST-02	RF-02, RF-04, RF-07, RF-08, RF-12	Estos stakeholders impulsan la plataforma regional, por lo que exigen evaluación adaptativa, certificación verificable, integración universitaria, analítica y control de períodos de certificación.
ST-03	RF-05, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12	La dirección financiera necesita control, auditoría, evidencia de valor institucional, administración de accesos y trazabilidad para justificar el piloto.

Stakeholder	Requerimientos relacionados	Justificación
ST-04	RF-01, RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12	El área operativa se ve impactada por autenticación, integración, usuarios, seguridad, evidencia y operación de períodos de certificación.
ST-05	RF-01, RF-06, RF-07	Las universidades exigen interoperabilidad real, autenticación federada y compatibilidad con formatos heterogéneos sin modificar sus procesos internos.
ST-06 / ST-07	RF-04, RF-05, RF-08, RF-09, RF-10	Los ministerios necesitan certificados confiables, auditoría y dashboards con datos agregados y anonimizados para tomar decisiones regionales.
ST-08	RF-01, RF-02, RF-04, RF-10, RF-12	Los candidatos necesitan acceder, evaluarse en períodos habilitados, obtener certificación y poder demostrar su validez ante terceros.
ST-09	RF-03, RF-05, RF-09	Los reguladores impactan directamente los requisitos de evidencia, auditoría, privacidad y anonimización.
ST-10	RF-03, RF-05, RF-10	Los auditores requieren evidencia antifraude, bitácora inmutable y mecanismos de verificación.
ST-11	RF-10	Los verificadores externos dependen principalmente de la consulta pública de autenticidad del certificado.

Lectura de la matriz

La matriz evidencia que los requisitos funcionales de mayor prioridad se encuentran asociados con los stakeholders más críticos del proyecto. Por ejemplo, la autenticación federada y la integración universitaria se relacionan directamente con las universidades USAC, UCR y UES, debido a que el enunciado establece que cada institución trabaja con protocolos y formatos distintos. Asimismo, la emisión de certificados verificables, la auditoría inmutable y la verificación externa se relacionan con ministerios, auditores, entes reguladores y verificadores externos, debido a la necesidad de garantizar validez jurídica, trazabilidad y prevención de fraude académico.

También se observa que los requisitos de analítica y anonimización están ligados principalmente a los ministerios y autoridades regulatorias, ya que los dashboards deben mostrar información segmentada sin exponer datos personales identificables. Finalmente, los requisitos relacionados con el motor de evaluación adaptativa y los períodos de certificación impactan directamente a los candidatos y a la alta dirección del SICA, porque representan el núcleo funcional de la plataforma y la condición operativa principal del negocio.

4.2 Stakeholders vs CDU

La presente matriz de trazabilidad relaciona los stakeholders identificados para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) con los Casos de Uso del Sistema (CDU). Su propósito es demostrar que cada funcionalidad implementada responde a necesidades específicas de los actores involucrados y que todos los stakeholders relevantes tienen representación dentro de la solución arquitectónica.

Esta matriz complementa la trazabilidad Stakeholders vs Requerimientos al mostrar cómo dichas necesidades se materializan en funcionalidades concretas del sistema.

Leyenda

Símbolo	Significado
E	El stakeholder exige directamente el caso de uso.
I	El stakeholder se ve impactado por el caso de uso.
V	El stakeholder valida, supervisa o consulta el resultado del caso de uso.
(vacío)	No existe relación significativa.

Matriz Stakeholders vs Casos de Uso del Sistema

Stakeholder	CUS-01	CUS-02	CUS-03	CUS-03.1	CUS-04	CUS-05	CUS-06	CUS-07	CUS-07.1	CUS-08	CUS-09	CUS-10	CUS-11	CUS-12
ST-01 Secretaría General del SICA	I	I	E	I	I	E	E	I	E	I	E	I	I	E
ST-02 Alta Dirección del SICA	I	I	E	I	I	E	E	I	E	I	E	I	I	E
ST-03 Dirección Financiera		I				I	E				I	I	I	I
ST-04 Administradores TI / Operativos	E	E	I	E	I	I	I	I	E	I			I	E
ST-05 Universidades USAC / UCR / UES	E		I					E	E	E				
ST-06 Ministerios de Educación						I	I				E	E	V	
ST-07 Ministerios de Trabajo						I	I				E	E	V	
ST-08 Candidatos / Profesionales	E		E		I	E							V	I
ST-09 Entes Regulatorios					I	I	E				I	E	V	
ST-10 Auditores					E	I	E					I	V	
ST-11 Verificadores Externos													E	

Resumen de Participación por Stakeholder

Stakeholder	Casos de uso principales
Secretaría General del SICA	Ejecutar evaluación adaptativa, emitir certificados, auditoría inmutable, dashboards, sincronización universitaria y administración de períodos.
Alta Dirección del SICA	Certificación regional, evaluación adaptativa, integración universitaria, analítica y control operativo.
Dirección Financiera	Auditoría, certificación, verificación y control institucional.
Administradores TI	Autenticación, gestión de usuarios, integración universitaria, sincronización y administración de períodos.
Universidades	Autenticación federada, importación/exportación de datos y sincronización institucional.
Ministerios de Educación	Dashboards, anonimización, auditoría y verificación de certificados.
Ministerios de Trabajo	Dashboards, anonimización, auditoría y verificación de certificados.
Candidatos / Profesionales	Autenticación, evaluación adaptativa, captura de evidencia y emisión de certificados.
Entes Regulatorios	Auditoría, privacidad, anonimización y cumplimiento normativo.

Stakeholder	Casos de uso principales
Auditores	Evidencia antifraude, auditoría inmutable y validación de certificados.
Verificadores Externos	Verificación pública de certificados mediante código, QR o hash.

Análisis de Cobertura

La matriz evidencia que todos los stakeholders identificados durante el análisis del negocio poseen participación directa o indirecta en al menos un Caso de Uso del Sistema. Los candidatos y profesionales interactúan principalmente con las funcionalidades de autenticación, evaluación y certificación, mientras que las universidades se relacionan con los procesos de interoperabilidad e integración de datos. Por otra parte, los ministerios, auditores y entes reguladores participan principalmente en los procesos de auditoría, verificación, anonimización y explotación analítica de la información.

Asimismo, se observa que los casos de uso más estratégicos para el negocio son CUS-03 Ejecutar evaluación adaptativa, CUS-05 Emitir certificado digital, CUS-06 Registrar auditoría inmutable y CUS-07.1 Sincronizar sistemas universitarios, debido a que concentran la mayor cantidad de stakeholders interesados y representan el núcleo funcional de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD).

Cobertura CDU vs Stakeholders

CDU	Stakeholders Relacionados
CUS-01 Autenticar usuario	ST-01, ST-02, ST-04, ST-05, ST-08
CUS-02 Gestionar usuarios y roles	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04
CUS-03 Ejecutar evaluación adaptativa	ST-01, ST-02, ST-05, ST-08
CUS-03.1 Gestionar banco de preguntas	ST-01, ST-02, ST-04
CUS-04 Capturar evidencia antifraude	ST-01, ST-02, ST-08, ST-09, ST-10
CUS-05 Emitir certificado digital	ST-01, ST-02, ST-03, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10
CUS-06 Registrar auditoría inmutable	ST-01, ST-02, ST-03, ST-06, ST-07, ST-09, ST-10
CUS-07 Importar datos académicos	ST-01, ST-02, ST-04, ST-05
CUS-07.1 Sincronizar sistemas universitarios	ST-01, ST-02, ST-04, ST-05
CUS-08 Exportar datos académicos	ST-01, ST-02, ST-04, ST-05
CUS-09 Generar dashboards analíticos	ST-01, ST-02, ST-03, ST-06, ST-07, ST-09
CUS-10 Anonimizar y agregar datos	ST-03, ST-06, ST-07, ST-09, ST-10
CUS-11 Verificar certificado	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-06, ST-07, ST-09, ST-10, ST-11
CUS-12 Administrar períodos de certificación	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-08

4.3 Requerimientos vs CDU

La matriz de trazabilidad Requerimientos vs Casos de Uso del Sistema (CDU) permite verificar que todos los requerimientos funcionales identificados durante el análisis del negocio se encuentran implementados mediante uno o más casos de uso del sistema. Su objetivo principal es garantizar la cobertura funcional completa de la solución y demostrar que no existen requisitos sin representación dentro del modelo funcional de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD).

Esta matriz constituye un mecanismo de validación arquitectónica que facilita la identificación de requisitos no implementados, casos de uso redundantes o funcionalidades sin justificación de negocio.

Leyenda

Símbolo	Significado
X	El caso de uso implementa total o parcialmente el requerimiento funcional.
(vacío)	No existe relación directa.

Matriz Requerimientos Funcionales vs Casos de Uso

RF / CDU	CUS-01	CUS-02	CUS-03	CUS-03.1	CUS-04	CUS-05	CUS-06	CUS-07	CUS-07.1	CUS-08	CUS-09	CUS-10	CUS-11	CUS-12
RF-01 Autenticación federada LDAP/SAML/OAuth2	X													
RF-02 Evaluación adaptativa			X	X										
RF-03 Evidencia antifraude					X									
RF-04 Certificados verificables criptográficamente						X								
RF-05 Auditoría inmutable							X							
RF-06 Importación y exportación de datos académicos								X		X				
RF-07 Integración con USAC, UCR y UES	X							X	X					
RF-08 Dashboards analíticos											X			
RF-09 Anonimización y agregación de datos												X		
RF-10 Verificación externa de certificados													X	
RF-11 Gestión de usuarios, roles y permisos	X	X												
RF-12 Administración de períodos de certificación			X											X

Resumen de Cobertura de Requerimientos

Requerimiento	Casos de Uso Asociados
RF-01	CUS-01
RF-02	CUS-03, CUS-03.1
RF-03	CUS-04
RF-04	CUS-05
RF-05	CUS-06
RF-06	CUS-07, CUS-08

Requerimiento	Casos de Uso Asociados
RF-07	CUS-01, CUS-07, CUS-07.1
RF-08	CUS-09
RF-09	CUS-10
RF-10	CUS-11
RF-11	CUS-01, CUS-02
RF-12	CUS-03, CUS-12

Resumen de Cobertura de Casos de Uso

Caso de Uso	Requerimientos Cubiertos
CUS-01 Autenticar usuario	RF-01, RF-07, RF-11
CUS-02 Gestionar usuarios, roles y permisos	RF-11
CUS-03 Ejecutar evaluación adaptativa	RF-02, RF-12
CUS-03.1 Gestionar banco de preguntas	RF-02
CUS-04 Capturar evidencia antifraude	RF-03
CUS-05 Emitir certificado digital	RF-04
CUS-06 Registrar auditoría inmutable	RF-05
CUS-07 Importar datos académicos	RF-06, RF-07
CUS-07.1 Sincronizar sistemas universitarios	RF-07
CUS-08 Exportar datos académicos	RF-06
CUS-09 Generar dashboards analíticos	RF-08
CUS-10 Anonimizar y agregar datos	RF-09
CUS-11 Verificar certificado	RF-10
CUS-12 Administrar períodos de certificación	RF-12

Validación de Cobertura

El análisis de trazabilidad evidencia que los doce requerimientos funcionales definidos para la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) se encuentran completamente representados por uno o más Casos de Uso del Sistema. No se identificaron requerimientos sin implementación funcional ni casos de uso sin justificación de negocio.

Asimismo, se observa que ciertos requerimientos estratégicos poseen cobertura múltiple debido a su impacto transversal dentro de la arquitectura. Destacan RF-07 Integración con universidades, implementado mediante los casos de uso de autenticación federada, importación de datos y sincronización institucional; RF-11 Gestión de usuarios, cubierto por autenticación y administración de roles; y RF-12 Gestión de períodos de certificación, que afecta tanto la ejecución de evaluaciones como la administración operativa del sistema.

La matriz confirma que la solución propuesta mantiene alineación completa entre las necesidades del negocio, los requerimientos funcionales definidos y las funcionalidades representadas en el modelo de casos de uso del sistema, garantizando consistencia arquitectónica y trazabilidad de extremo a extremo.

5. Seleccin arquitectonica

5.1 Analisis de estilos candidatos

Para seleccionar el estilo arquitectonico del PRCCD se evaluaron los estilos mas representativos considerando los drivers identificados, en especial los picos de trafico de la primera semana del mes, la integracion con tres universidades de protocolos distintos y el requisito de

auditoria inmutable.

Monolitico

Concentra toda la logica del sistema en una sola aplicacion desplegable. Es la opcion mas simple de desarrollar al inicio, pero presenta limitaciones criticas para este proyecto: no permite escalar partes especificas del sistema de forma independiente, lo que lo hace incompatible con los picos de miles de usuarios simultaneos durante los periodos de certificacion. Ademas, una falla en cualquier modulo puede comprometer todo el sistema. Descartado.

SOA - Arquitectura Orientada a Servicios

Organiza el sistema en servicios de negocio que se comunican a traves de un bus central (ESB). Ofrece buena separacion de responsabilidades y es un estilo probado en entornos gubernamentales. Sin embargo, el bus central representa un cuello de botella cuando se presentan los picos de trafico del PRCCD, y la gobernanza centralizada dificulta la integracion con los protocolos heterogeneos de USAC, UCR y UES. No se descarta completamente, pero por si solo no es suficiente.

Microservicios

Divide el sistema en servicios pequeños, autonomos y desplegables de forma independiente. Cada servicio tiene su propia base de datos y se comunica con los demas a traves de APIs. Este estilo responde directamente al problema de escalabilidad: durante la primera semana del mes se puede escalar unicamente el servicio del motor de exámenes sin tocar el resto del sistema. Tambien facilita integrar cada universidad como un adaptador independiente sin afectar los demas.

Orientacion a Eventos - EDA

Los componentes del sistema se comunican mediante eventos asincronos a traves de un bus de mensajes. Este estilo es especialmente util para registros de auditoria inmutables, captura de evidencia antifraude y cualquier proceso que no requiera una respuesta inmediata. El candidato responde una pregunta, se emite un evento, y el sistema de auditoria lo registra de forma independiente sin bloquear el flujo del examen.

5.2 Estilo seleccionado

Arquitectura hibrida: Microservicios con Orientacion a Eventos

La arquitectura del PRCCD combina ambos estilos porque cada uno resuelve un problema diferente del sistema:

Los microservicios abordan la escalabilidad y la integracion heterogenea. Cada dominio del negocio, como evaluaciones, certificados, integracion universitaria o analitica, es un servicio independiente que puede escalar, desplegarse y mantenerse por separado. Esto permite que durante los periodos de certificacion el servicio de exámenes soporte la carga sin arrastrar a los demas modulos.

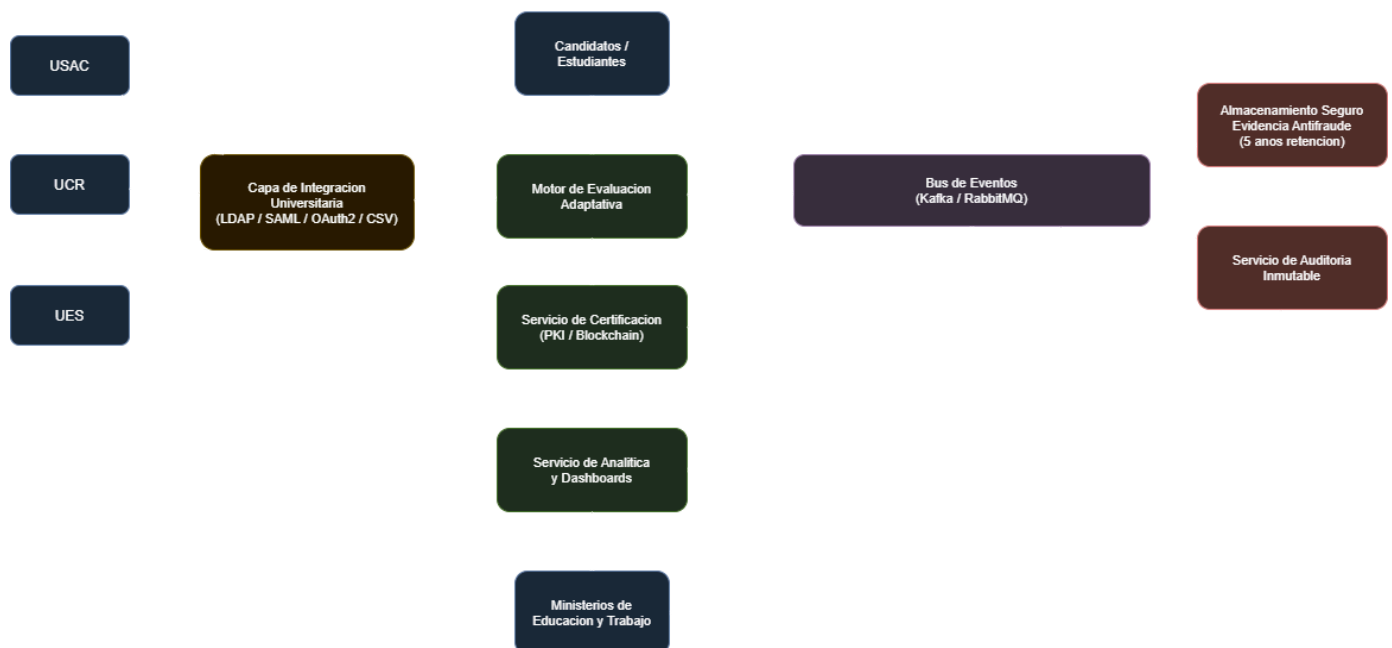
La orientacion a eventos aborda la auditoria inmutable y la captura de evidencia antifraude. Cada accion relevante del sistema genera un evento que se publica en un bus de mensajes. Estos eventos son consumidos por el servicio de auditoria, que los registra de forma inmutable sin interferir con el flujo principal del examen ni con la emision de certificados.

Justificacion por driver

Driver	Como lo atiende la arquitectura seleccionada
EaC-01 Escalabilidad 5,000 usuarios	El servicio de exámenes escala horizontalmente de forma independiente
EaC-02 Disponibilidad 99.9%	Cada microservicio tiene redundancia propia; un fallo no compromete el sistema completo
EaC-03 Seguridad auditoria inmutable	Los eventos de auditoria se registran de forma asincrona e inmutable en el bus de mensajes
EaC-04 Integracion con CSV legacy	Un microservicio de integracion dedicado por universidad maneja cada protocolo y formato
EaC-05 Rendimiento motor adaptativo	El motor de exámenes es un servicio aislado, sin dependencias que puedan degradarlo
EaC-08 Agregar nuevo protocolo	Se agrega un nuevo adaptador sin modificar los servicios existentes
R-02 Open Source	Todos los componentes seleccionados tienen alternativas Open Source viables
R-03 On-premise	Los microservicios se contendorizan con Docker y se orquestan con Kubernetes on-premise
R-04 Migracion a nube	La contenedorizacion permite mover los servicios a cualquier proveedor cloud sin rediseño

6. Vistas Arquitectonicas - Nivel de Sistema

6.1 Diagrama de bloques



6.2 Descripción del diagrama de bloques

El diagrama representa la arquitectura del PRCCD organizada en tres zonas funcionales.

Zona de integración

A la izquierda se ubican las tres universidades piloto: USAC, UCR y UES. Cada una se conecta a la Capa de Integración Universitaria, que es el único punto de entrada al sistema para instituciones externas. Esta capa traduce los distintos protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) y formatos de datos (JSON, XML, CSV) a un formato interno estandarizado, de modo que cada universidad puede seguir operando con sus propios sistemas sin modificarlos.

Zona de procesamiento

En el centro opera el núcleo del negocio. El Motor de Evaluación Adaptativa recibe al candidato, gestiona el examen en tiempo real y ajusta la dificultad de las preguntas según las respuestas previas. La comunicación con el candidato es bidireccional: el motor le presenta preguntas y recibe sus respuestas de forma continua durante la evaluación. Al aprobar, el Servicio de Certificación genera el certificado digital con respaldo criptográfico mediante PKI o Blockchain. El Servicio de Analítica consume eventos del bus para construir los dashboards destinados a los ministerios, asegurando que los datos expuestos sean siempre agregados y anonimizados.

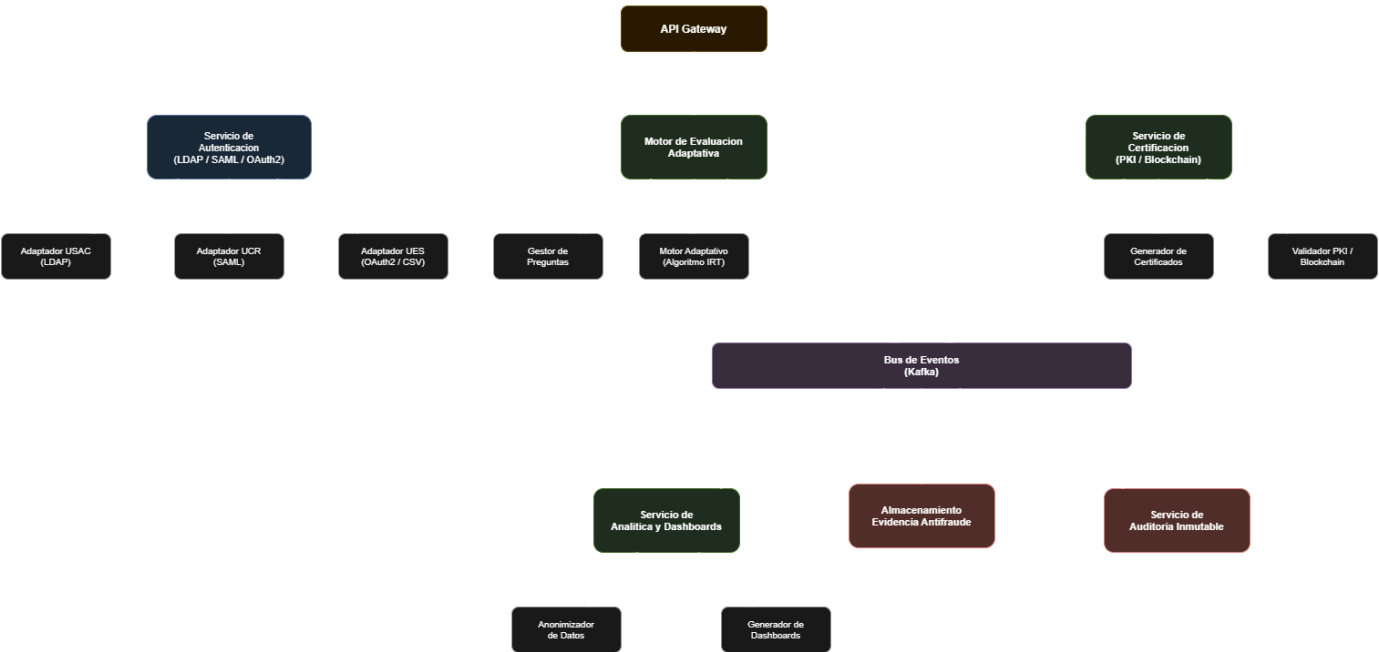
Zona de eventos y persistencia

A la derecha el Bus de Eventos actúa como columna vertebral asincrónica del sistema. Recibe eventos del motor de exámenes y del servicio de certificación, y los distribuye al Servicio de Auditoría Inmutable y al Almacenamiento Seguro de Evidencia Antifraude. Este diseño garantiza que ninguna acción relevante pueda modificarse o eliminarse, cumpliendo con el requisito de retención de 5 años establecido por el GDPR y las legislaciones locales.

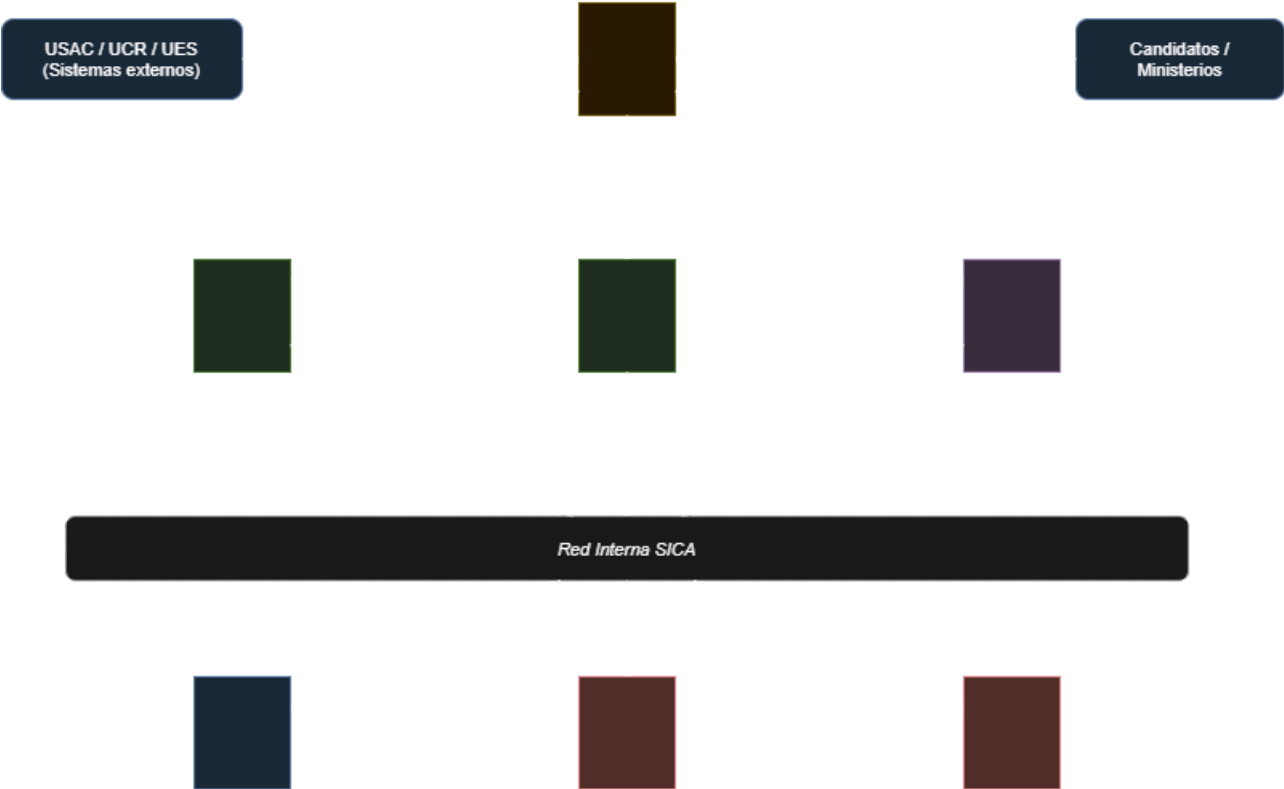
Los Ministerios de Educación y Trabajo acceden al sistema por dos vías: a través del Servicio de Analítica para consultar dashboards con métricas regionales, y a través del Servicio de Auditoría para verificar la validez de certificados emitidos.

7. Vistas Arquitectonicas - Nivel de Infraestructura

7.1 Diagrama de componentes



7.2 Diagrama de despliegue



7.3 Diagrama de distribucion



7.4 Justificacion de tecnologias y frameworks

Tecnologia	Rol en el sistema	Justificacion
Docker	Contenedorizacion de microservicios	Permite desplegar cada servicio de forma independiente on-premise y facilita la migracion a nube sin rediseñar la arquitectura (R-03, R-04)
Kubernetes	Orquestacion de contenedores	Gestiona el escalado automatico de servicios durante los picos de la primera semana del mes (EaC-01)
Kafka	Bus de eventos	Maneja grandes volúmenes de mensajes de forma asincrónica, garantiza que los eventos de auditoria no se pierdan ni se modifiquen (EaC-03, EaC-07)
Nginx	Balanceador de carga	Distribuye el tráfico entre instancias durante los picos de certificacion. Open Source y ampliamente probado en producción (R-02)
PostgreSQL	Base de datos relacional	Almacena usuarios, certificados y registros de auditoria. Open Source, robusto y con soporte de transacciones ACID (R-02)
MongoDB	Base de datos documental	Almacena las preguntas y resultados de exámenes por su estructura flexible y variable (R-02)
Hyperledger Fabric	Blockchain para certificados	Implementa el registro distribuido e inmutable de certificados emitidos con validez jurídica transfronteriza (RF-04, R-07)
Keycloak	Gestión de identidad federada	Maneja autenticación con LDAP, SAML y OAuth2 desde un solo punto sin obligar a las universidades a cambiar sus sistemas (RF-01, R-08)
MinIO	Almacenamiento de evidencia antifraude	Almacenamiento de objetos Open Source compatible con políticas WORM para retención inmutable de 5 años (R-06)

8. Diseño de Datos

8.1 Entidades principales del modelo de datos

El modelo de datos del PRCCD se derive directamente de los servicios definidos en el diagrama de distribucion: Servidor de Base de Datos (PostgreSQL y MongoDB), Servidor PKI, y Servidor de Almacenamiento Antifraude (MinIO). Se identificaron 14 entidades agrupadas en cinco dominios funcionales.

Dominio de identidad y acceso

Entidad	Atributos principales	Descripcion
Usuario	id (PK), nombre, apellido, email, hashContrasena, fechaCreacion, estado, institucionId (FK)	Toda persona con acceso al sistema: candidatos, administradores y personal ministerial.
Rol	id (PK), nombre, descripcion	Niveles de acceso: candidato, evaluador, administrador institucional, administrador SICA, analista ministerial.
Permiso	id (PK), recurso, accion	Accion concreta que un rol puede ejecutar sobre un recurso del sistema.
RolPermiso	rolId (FK), permisoid (FK)	Relacion muchos a muchos entre roles y permisos.
Institucion	id (PK), nombre, pais, protocoloAuth, endpointAuth, formatoDatos, activa	Registra cada universidad con su protocolo de autenticacion (LDAP, SAML, OAuth2) y formato de datos.

Dominio de evaluacion

Entidad	Atributos principales	Descripcion
Evaluacion	id (PK), titulo, descripcion, competencia, periodoInicio, periodoFin, estado, dificultadBase	Examen disponible durante la primera semana del mes. El campo estado controla la habilitacion del periodo de certificacion (RF-12).
Pregunta	id (PK), evaluacionId (FK), enunciado, tipo, nivelDificultad, parametroIRT_a, parametroIRT_b, parametroIRT_c	Pregunta del banco con parametros IRT (discriminacion, dificultad, adivinanza) usados por el motor adaptativo para ajuste en tiempo real (RF-02).
SesionExamen	id (PK), usuarioid (FK), evaluacionId (FK), fechaInicio, fechaFin, estado, puntajeFinal, aprobado, habilidadEstimada	Sesion activa de un candidato. El campo habilidadEstimada es actualizado por el algoritmo IRT tras cada respuesta (EaC-05).
Respuesta	id (PK), sesionId (FK), preguntaid (FK), contenido, esCorrecta, tiempoRespuestaMs, timestamp	Cada respuesta individual del candidato, con marca de tiempo para el motor adaptativo y para auditorias antifraude (RF-03).

Dominio de certificacion

Entidad	Atributos principales	Descripcion
Certificado	id (PK), sesionId (FK), usuarioid (FK), competencia, institucionId (FK), fechaEmision, hashSHA256, firmaDigital, algoritmoFirma, serialPKI, hashBlockchain, estado, qrVerificacion	Certificado digital emitido tras la aprobacion. El hashSHA256 garantiza integridad del contenido. La firmaDigital provee no-repudio. El campo hashBlockchain almacena la referencia al registro en Hyperledger Fabric (RF-04, R-07).
RegistroAuditoria	id (PK), entidad, entidadId, accion, usuarioid, ipOrigen, timestamp, hashEvento, immutable	Registro de toda accion relevante. El campo immutable indica que la fila es de solo escritura: no admite UPDATE ni DELETE (RF-05, EaC-03).

Dominio de evidencia antifraude

Entidad	Atributos principales	Descripcion
EvidenciaAntifraude	id (PK), sesionId (FK), usuarioid (FK), tipo, urlStorage, sizeBytes, hashArchivo, timestampCaptura, cifrado, retencionHasta	Metadatos de la evidencia almacenada en MinIO. El archivo fisico se guarda con cifrado AES-256 y politica WORM. El campo retencionHasta garantiza conservacion por 5 anos (RF-03, R-06).

Dominio analítico

Entidad	Atributos principales	Descripción
MetricaAgregada	id (PK), pais, carrera, genero, competencia, totalEvaluados, totalAprobados, tasaAprobacion, periodoMes, periodoAnio, generadaEn	Tabla de solo lectura poblada por el proceso de anonimización. Nunca contiene datos individuales identificables. Es la única fuente de los dashboards ministeriales (RF-08, RF-09, EaC-06).

8.2 Diseño del esquema: modelo híbrido relacional y documental

La arquitectura establece tres motores de persistencia conforme al diagrama de distribución:

PostgreSQL — datos transaccionales (Servidor de Base de Datos)

Almacena las entidades de identidad, evaluación y certificación: Usuario, Rol, Permiso, RolPermiso, Institucion, Evaluacion, SesiónExamen, Respuesta, Certificado, RegistroAuditoria y MetricaAgregada.

Justificación: Estas entidades tienen relaciones complejas y requieren integridad referencial y transacciones ACID. El esquema relacional permite consultas de trazabilidad completa desde un usuario hasta su certificado emitido, necesario para cumplir EaC-07 (tiempo de consulta de auditoria menor a 5 segundos) y EaC-03 (cero modificaciones no autorizadas en la bitácora).

MongoDB — banco de preguntas (Servidor de Base de Datos)

El banco de preguntas de cada evaluación se almacena en MongoDB como documentos JSON con los parámetros IRT embebidos. Esto permite al motor adaptativo recuperar y filtrar preguntas por nivel de dificultad con latencia menor a 2 segundos sin necesidad de joins relacionales durante la evaluación activa.

Justificación: El esquema de preguntas varía según el tipo (opción múltiple, verdadero/falso, código, respuesta libre). Un modelo documental flexible elimina columnas nulas y permite evolucionar el formato de pregunta sin migraciones de esquema, cumpliendo EaC-05 (tiempo de ajuste del motor menor a 2 segundos) y EaC-08 (agregar nuevo protocolo sin afectar otros módulos).

MinIO — evidencia antifraude (Servidor de Almacenamiento Antifraude)

Los archivos físicos de capturas de pantalla, ráfagas de video y logs de tecleo se almacenan en MinIO con política WORM (Write Once Read Many). Los metadatos se registran en la tabla EvidenciaAntifraude de PostgreSQL.

Justificación: El almacenamiento de objetos binarios en una base de datos relacional elevaría significativamente el costo operativo. MinIO, como solución Open Source compatible con S3, permite cifrado por objeto (AES-256), retención configurable y política de inmutabilidad a nivel de bucket. Cumple R-02 (Open Source), R-06 (retención inalterable 5 años) y R-05 (GDPR).

8.3 Estrategia de auditoria e inmutabilidad

El cumplimiento de R-06 (retención 5 años), R-07 (firma electrónica avanzada) y EaC-03 (cero modificaciones no autorizadas) requiere una estrategia que va más allá del diseño de tabla.

Inmutabilidad a nivel de base de datos

La tabla RegistroAuditoria se configura con las siguientes restricciones en PostgreSQL:

- **Solo INSERT permitido:** se revoca el privilegio UPDATE y DELETE al usuario de aplicación sobre esta tabla. Únicamente el usuario de sistema con privilegio de auditoria puede ejecutar INSERT.
- **Trigger de verificación:** un trigger de PostgreSQL calcula el hashSHA256 de cada fila al momento de inserción y lo almacena en el campo hashEvento. Cualquier intento de modificación posterior rompe la cadena de hashes y es detectable de inmediato.
- **Particionamiento mensual:** la tabla se particiona por mes. Las particiones del mes anterior se marcan como de solo lectura una vez cerrado el periodo, evitando modificaciones retroactivas.

Retención de evidencia biométrica

El Servidor de Almacenamiento Antifraude utiliza MinIO con política de bucket configurada en modo WORM con retención mínima de 1,825 días (5 años). Ningún proceso de aplicación puede eliminar objetos dentro del periodo de retención, incluso con credenciales de administrador. El campo retenciónHasta en EvidenciaAntifraude permite al sistema alertar antes de que venza la retención legal.

Cumplimiento normativo

Requisito	Mecanismo implementado
GDPR — derecho al olvido	Campo estadoBorrado en tabla Usuario con borrado logico. Los datos personales se reemplazan por tokens anonimizados. El certificado permanece valido pero desvinculado del titular.
GDPR — retencion 5 anos	Politica WORM en MinIO y campo retencionHasta en EvidenciaAntifraude.
Ley de Acceso a la Informacion Publica de Guatemala	Los registros de auditoria son accesibles mediante API autenticada para entes regulatorios con rol autorizado.
Inmutabilidad de calificaciones	El campo puntajeFinal de SesionExamen es de solo escritura una vez que el estado cambia a CERRADA. Un trigger de base de datos rechaza cualquier UPDATE posterior.

8.4 Estrategia de interoperabilidad

El PRCCD debe integrarse con USAC, UCR y UES sin obligar a ninguna institucion a modificar sus sistemas (R-08, RF-07). La estrategia se basa en el patron de microservicio adaptador por institucion, visible en el diagrama de componentes donde se definen los adaptadores USAC (LDAP), UCR (SAML) y UES (OAuth2/CSV).

Microservicio adaptador por universidad

Cada universidad tiene un adaptador dedicado que actua como capa anticorrupcion entre el protocolo externo y el modelo interno del PRCCD:

Adaptador	Universidad	Protocolo de autenticacion	Formato de datos soportado
Adaptador USAC	USAC	LDAP	JSON / CSV
Adaptador UCR	UCR	SAML 2.0	XML
Adaptador UES	UES	OAuth2	JSON / CSV

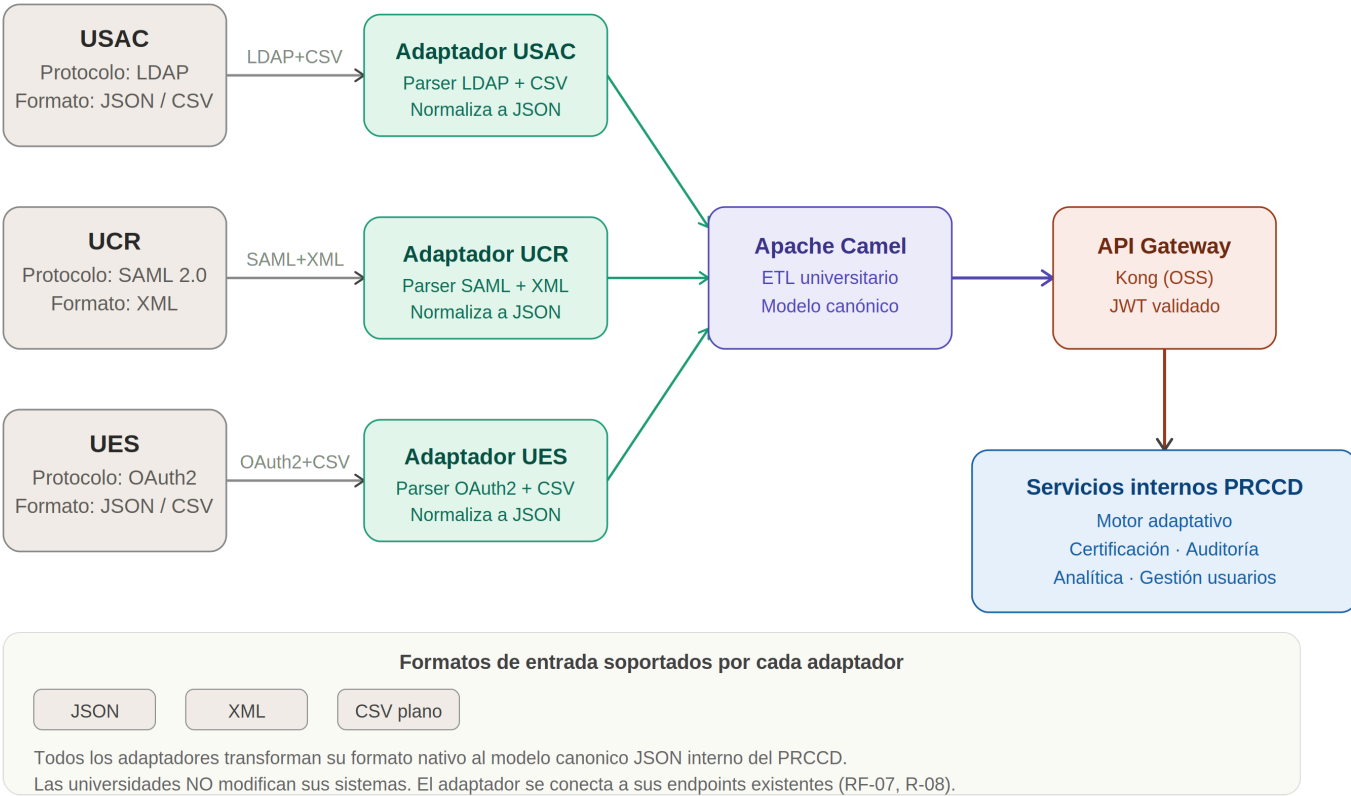
Cada adaptador es responsable de tres funciones:

1. Traducir el protocolo de autenticacion externo a un token JWT interno valido para el API Gateway.
2. Transformar los datos academicos entrantes al formato canonico interno del PRCCD, independientemente de si llegan como JSON, XML o archivos planos CSV.
3. Exponer un endpoint de sincronizacion periodica que el sistema invoca para importar novedades academicas de cada institucion mediante Apache Camel como motor de integracion.

Flujo de integracion de datos

Estrategia de interoperabilidad — PRCCD

Microservicio adaptador por universidad + transformación al modelo canónico interno



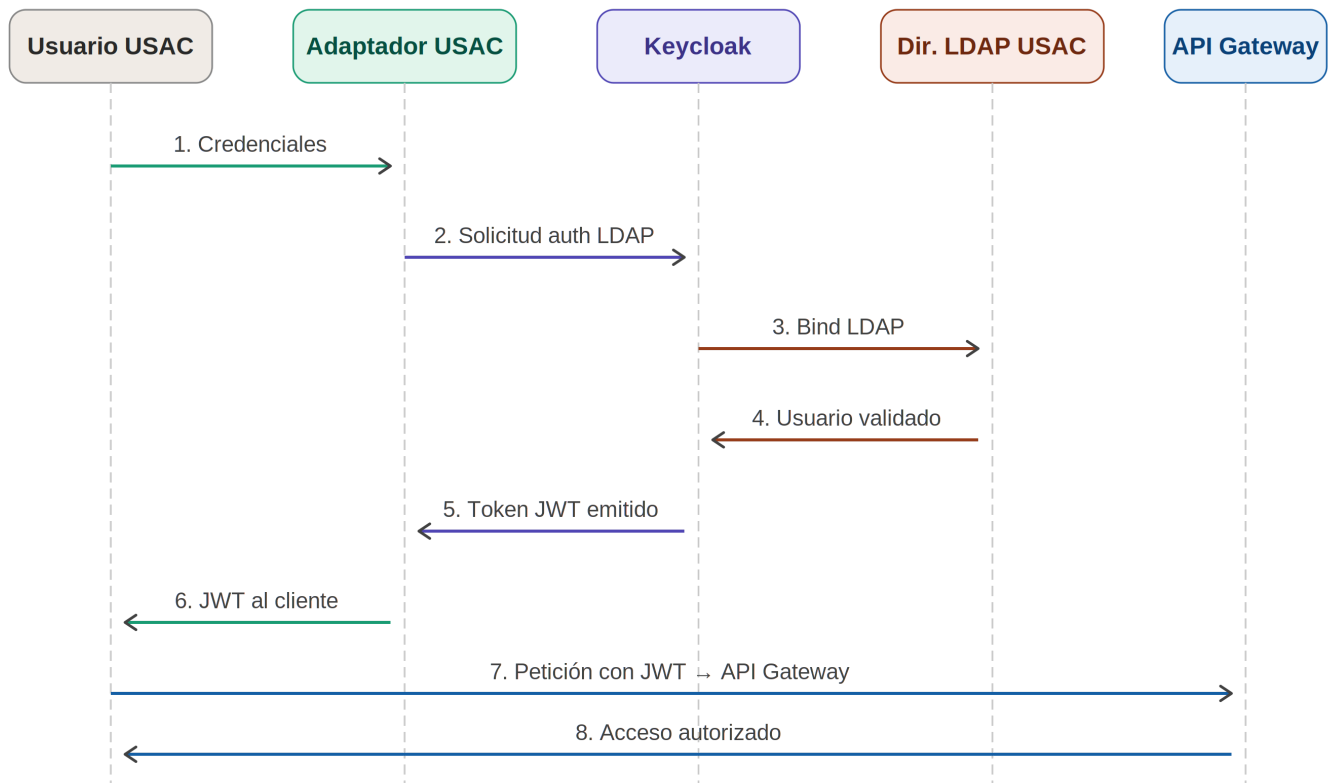
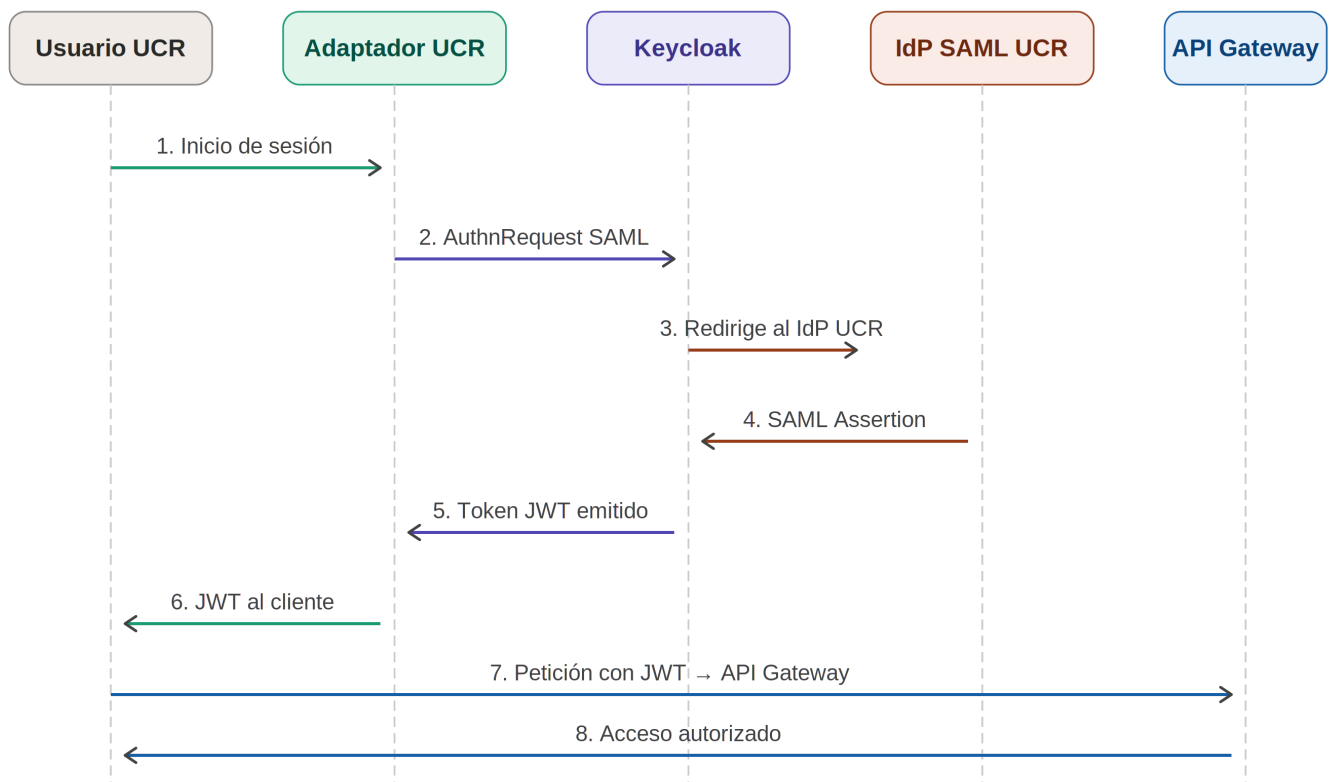
Cumplimiento de drivers

Driver	Como lo atiende esta estrategia
RF-06 (JSON/XML/CSV)	Cada adaptador implementa un parser especifico para el formato de su institucion.
RF-07 (integracion sin cambios)	Las universidades no modifican nada; el adaptador se conecta a sus endpoints existentes.
EaC-04 (CSV legacy)	El Adaptador USAC incluye un procesador de archivos planos con validacion de columnas y manejo de registros malformados.
EaC-08 (nuevo protocolo en menos de 2 semanas)	Agregar una nueva universidad implica crear un nuevo microservicio adaptador sin tocar los existentes.

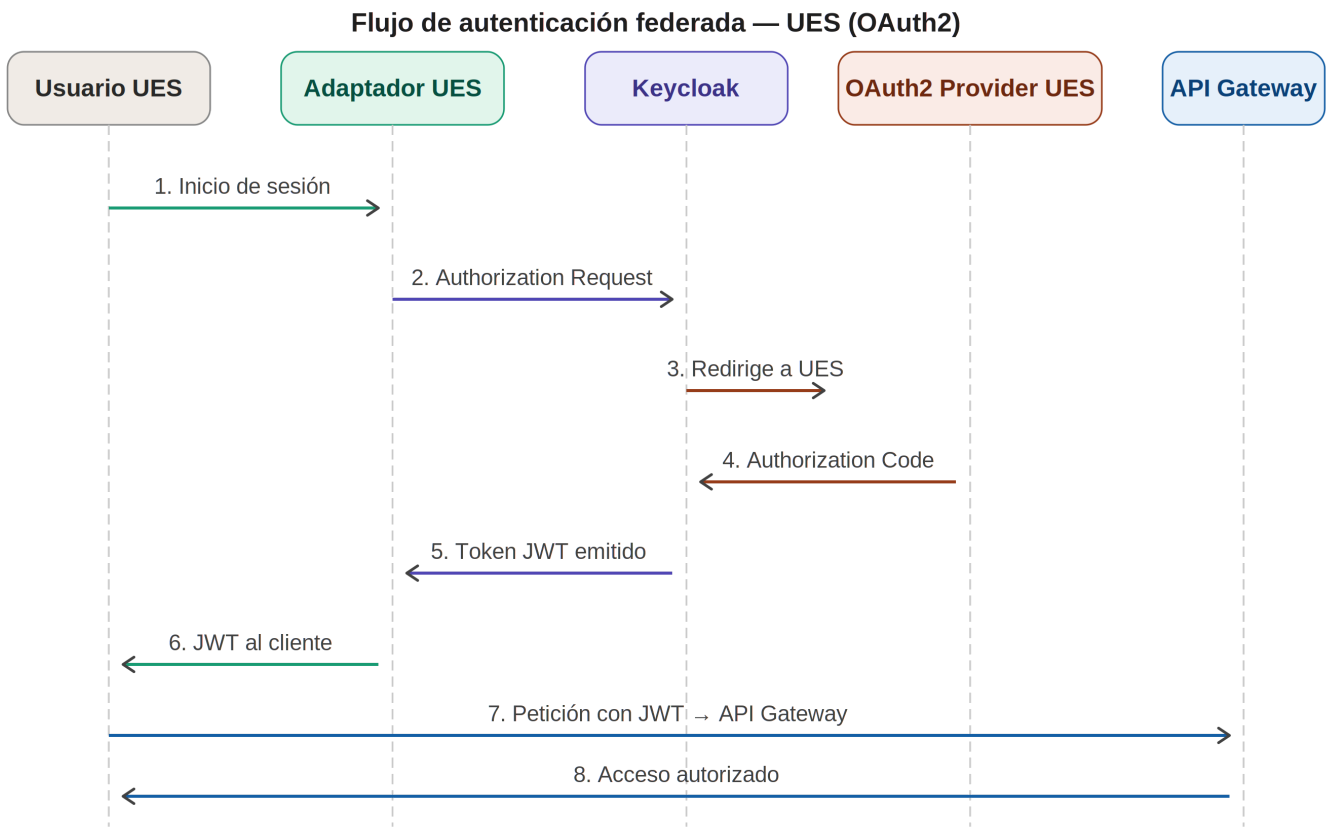
8.5 Autenticacion federada

El PRCCD implementa autenticacion federada mediante Keycloak como Identity Broker centralizado, tecnologia ya definida en la seccion 7.4. Keycloak actua como intermediario unico entre los tres protocolos universitarios y el sistema interno.

Flujo por institucion

USAC — LDAP:**Flujo de autenticación federada — USAC (LDAP)****UCR — SAML 2.0:****Flujo de autenticación federada — UCR (SAML 2.0)**

UES — OAuth2:



Resultado unificado

Independientemente de la institucion de origen, el sistema siempre trabaja con un Token JWT firmado por Keycloak que contiene: usuariold, institucionld, rol y expiracion. El resto de microservicios del PRCCD no conocen el protocolo original de cada universidad; solo validan el JWT contra la llave publica de Keycloak. Esto cumple RF-01 y R-08 sin requerir cambios en los sistemas universitarios.

8.6 Estrategia de privacidad y cifrado

El cumplimiento del GDPR y las legislaciones locales (R-05) impone cuatro requisitos que la arquitectura de datos atiende de forma explicita.

Cifrado en transito

Toda comunicacion entre componentes utiliza TLS 1.3. Esto aplica a:

- Conexiones externas: universidades hacia API Gateway, candidatos hacia API Gateway, ministerios hacia API Gateway.
- Comunicacion interna: entre microservicios dentro de la Red Interna SICA.
- Conexiones a base de datos: aplicaciones hacia PostgreSQL, aplicaciones hacia MongoDB.

Cifrado en reposo

Capa	Mecanismo	Estandar
PostgreSQL — datos transaccionales	Cifrado de columnas sensibles con pgcrypto	AES-256
MinIO — evidencia antifraude	Cifrado por objeto en bucket	AES-256-SSE
Servidor PKI — llaves privadas CA	Cifrado de volumen del servidor	AES-256

Derecho al olvido

El borrado de datos personales se implementa en dos fases:

1. **Fase 1 — Anonimizacion inmediata:** al recibir la solicitud, los campos identificables del Usuario (nombre, email, datos de contacto) se reemplazan por tokens no reversibles. El usuariold permanece como referencia tecnica para mantener integridad referencial con

certificados y registros de auditoria.

2. **Fase 2 — Purga programada:** una tarea programada verifica semanalmente si han vencido los periodos de retencion legal. Los certificados asociados a un usuario con solicitud de olvido se marcan como REVOCADO pero conservan el hashSHA256 y el hashBlockchain para permitir verificacion de autenticidad historica sin revelar identidad.

Anonimizacion para dashboards

El proceso de anonimizacion ejecuta agregaciones sobre SesionExamen y Certificado antes de insertar filas en MetricaAgregada. Las reglas aplicadas son:

- Solo se exponen grupos con un minimo de 10 registros para evitar re-identificacion estadistica.
- Los campos de genero y carrera se aplican como dimensiones de agrupamiento, nunca como identificadores individuales.
- El servicio de analitica solo puede leer de MetricaAgregada, nunca directamente de tablas transaccionales, cumpliendo EaC-06 (cero datos personales identificables expuestos).

8.7 Certificados verificables: PKI con respaldo en Hyperledger Fabric

El enunciado establece que los certificados deben ser verificables criptograficamente mediante PKI o Blockchain (Hyperledger). La arquitectura del PRCCD implementa ambos en dos capas complementarias, alineadas con las tecnologias definidas en la seccion 7.4.

Capa 1 — PKI con firma digital (Servidor PKI)

La capa base de firma utiliza el Servidor PKI dedicado. El proceso de emision es el siguiente:

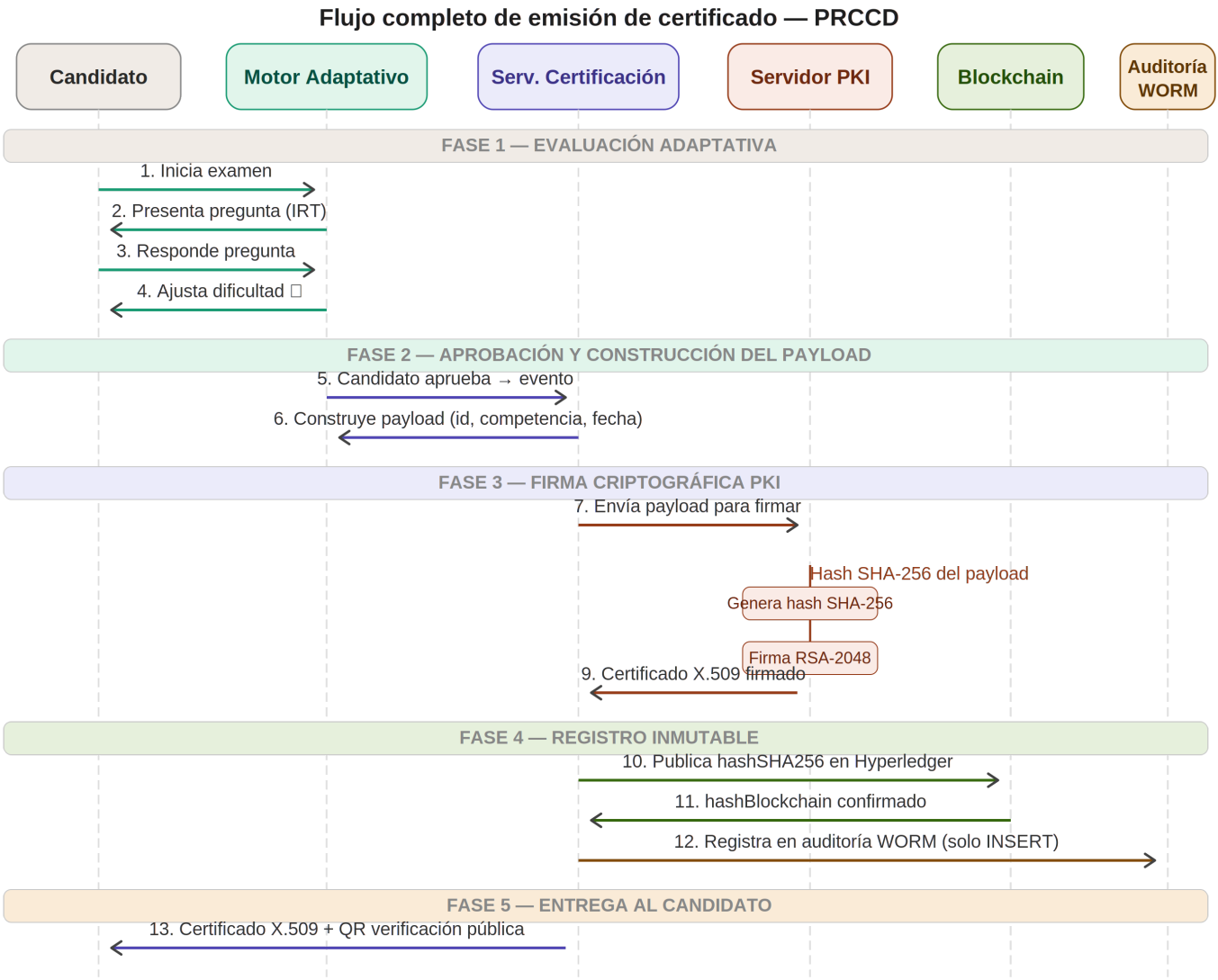
1. El candidato aprueba el examen. El servicio de certificacion construye el payload con: identificador unico, nombre de la competencia, institucion, fecha de emision y puntaje obtenido.
2. Se genera el hash SHA-256 del payload. Esta huella garantiza que cualquier alteracion posterior al contenido sea detectable.
3. El Servidor PKI firma el hash con la llave privada de la CA del SICA utilizando RSA-2048 o ECDSA-P256.
4. Se emite el certificado en formato X.509, el estandar internacional de infraestructura de llave publica.
5. El candidato recibe el certificado con un codigo QR que apunta al endpoint de verificacion publica, donde cualquier tercero puede validar la autenticidad usando la llave publica de la CA del SICA (RF-10).

Capa 2 — Registro inmutable en Hyperledger Fabric

Una vez emitido el certificado X.509, el Servicio de Certificacion publica el hashSHA256 del certificado en la red Hyperledger Fabric. Este registro distribuido actua como bitacora inmutable adicional que demuestra la existencia del certificado desde el momento de su emision.

El campo hashBlockchain en la tabla Certificado almacena la referencia a la transaccion en Hyperledger Fabric. Esto permite que ministerios y empresas verificadoras confirmen tanto la validez de la firma digital (via PKI) como la existencia historica del registro (via Hyperledger), satisfaciendo el requisito de validez juridica transfronteriza (R-07).

Proceso completo de emision



Cumplimiento de drivers

Driver	Como lo atiende esta estrategia
RF-04 (certificados verificables criptograficamente)	Firma digital sobre hash SHA-256 via PKI + registro en Hyperledger Fabric.
RF-05 (rastros de auditoria inmutable)	Registro en tabla RegistroAuditoria de solo INSERT y registro en blockchain.
RF-10 (verificacion externa por QR/hash)	Endpoint publico que valida firma contra llave publica CA del SICA.
R-02 (Open Source)	Keycloak (Apache 2.0), MinIO (AGPL), PostgreSQL (PostgreSQL License), Hyperledger Fabric (Apache 2.0).
R-07 (validez juridica transfronteriza)	X.509 reconocido internacionalmente; Hyperledger Fabric como registro distribuido adicional.
EaC-03 (cero modificaciones no autorizadas)	La firma digital hace detectable cualquier alteracion del certificado. El blockchain hace irrefutable la existencia del registro original.
EaC-07 (consulta de auditoria menor a 5 segundos)	Consulta indexada por certificadorId o hashSHA256 en PostgreSQL.

9. Diseño de Interfaces UI/UX

Seccion a cargo de: equipo

10. Patrones de Diseño

Patrón 1 — Strategy (*Comportamiento*)

Descripción

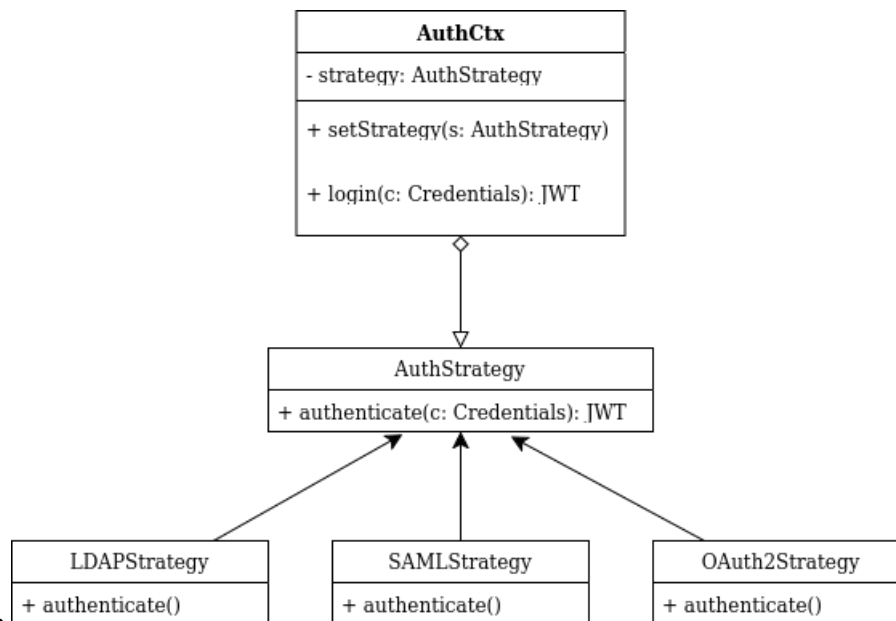
Es un patron de diseño de comportamiento que permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables.

Aplicación en el proyecto

En el proyecto se aplica en el sistema de autentificacion federada para manejar los distintos protocolos universitarios como LDAP, SAML y Outh2.

Justificación

Permite cambiar el metodo de autentificacion según la universidad sin modificar el nucleo del sistema. Facilitando agregar nuevas instituciones y reduce el acoplamiento.



Diagrama

Patrón 2 — Adapter (*Estructural*)

Descripción

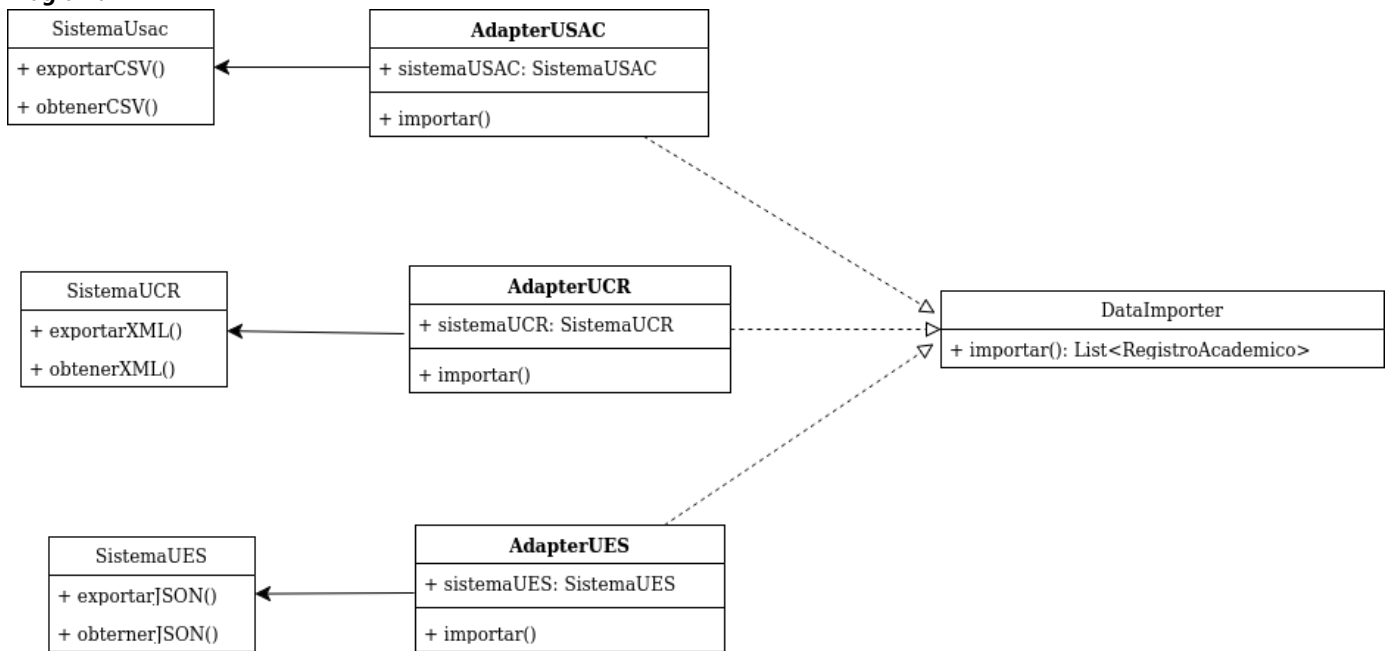
Adapter es un patron de diseño estructural que permite la colaboracion entre objetos con interfaces incompatibles. Es decir que se puede crear un objeto especial que convierte la interfaz de un objeto, de forma que otro objeto pueda comprenderla.

Aplicación en el proyecto

En el proyecto se implementa en los microservicios de integracion para transformar formatos externos (CSV, XML, JSON) al modelo canonico interno del PRCCD

Justificación

Cada universidad maneja tecnologias, protocolos y formatos distintos. Adapter permite integrar esos sistemas al modelo interno del proyecto sin obligarlos a las instituciones a modificar su infraestructura existente. Ademas facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporacion de nuevas universidades o tecnologias futuras.

Diagrama**Patrón 3 — Decorator (Estructural)****Descripción**

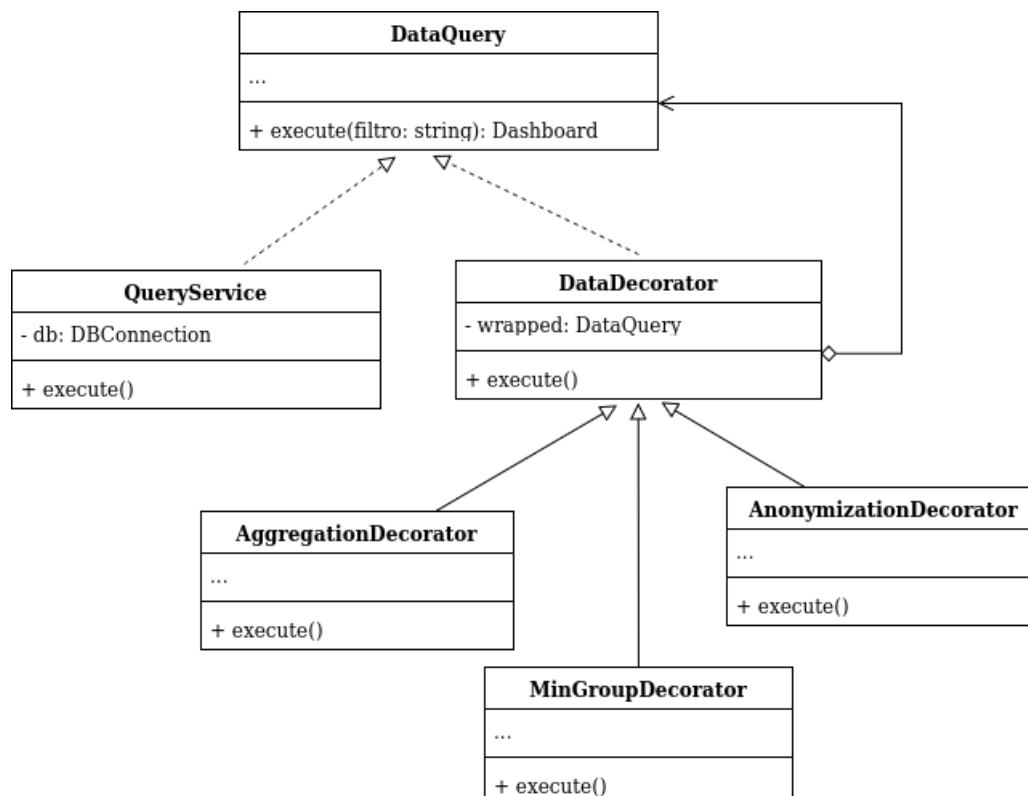
Es un patrón de diseño estructural que permite añadir funcionalidades a objetos colocando estos objetos dentro de objetos encapsuladores especiales que contienen estas funcionalidades.

Aplicación en el proyecto

Se usa en el módulo de analítica para aplicar capas de anonimización y transformación a los datos antes de mostrar en dashboards ministeriales.

Justificación

Permite agregar reglas de privacidad de forma modular y combinable, evitando clases monolíticas y facilitando extensiones.

**Diagrama****Patrón 4 — Facade (Estructural)**

Descripción

Es un patron de diseño estructural que proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, un framework o cualquier otro grupo complejo de clases.

Aplicación en el proyecto

se utiliza en el proceso de emision de certificados, coordinando servicios como PKI, blockchain, auditoria y notificaciones.

Justificación

Simplifica el acceso a un flujo complejo, reduciendo el acoplamiento entre el controlador y multiples servicios internos.

Diagrama

Patrón 5 — Chain of Responsibility (*Comportamiento*)

Descripción

Es un patron de diseño de comportamiento que permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena.

Aplicación en el proyecto

Se implementa en el flujo de validacion previo al acceso de exámenes, verificando JWT, periodo activo y restricciones antifraude antes de permitir el ingreso del usuario.

Justificación

Cada validacion se mantiene independiente y desacoplada, facilitando agregar o modificar reglas sin afectar el resto del flujo principal de validacion.

Diagrama

11. Gestion del Proyecto

Tablero Kanban: <https://trello.com/b/XWZkVwXY>

Repositorio: `AYD2_A_1S2026_PROYECTO_G6`